



传感器原理与应用

第二章 电阻式传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

概述

电阻应变式传感器

□ 定义：

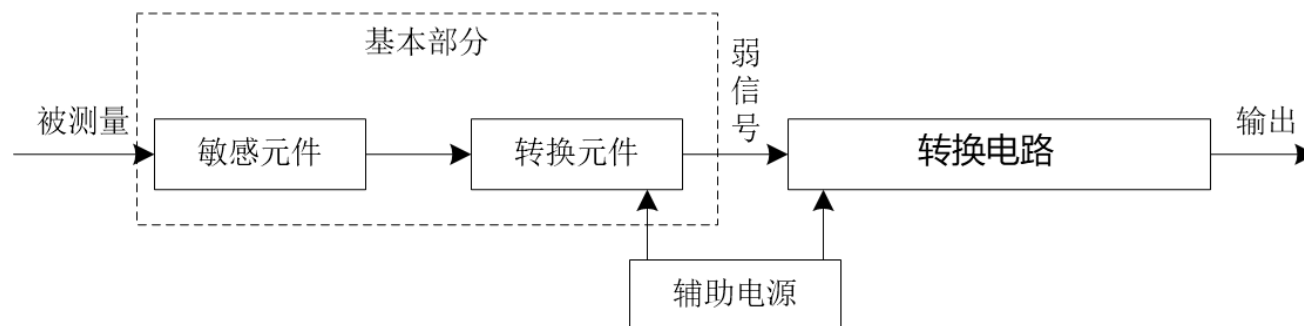
是利用**弹性元件**和**电阻应变片**将**应变**转换为**电阻值**变化的传感器。

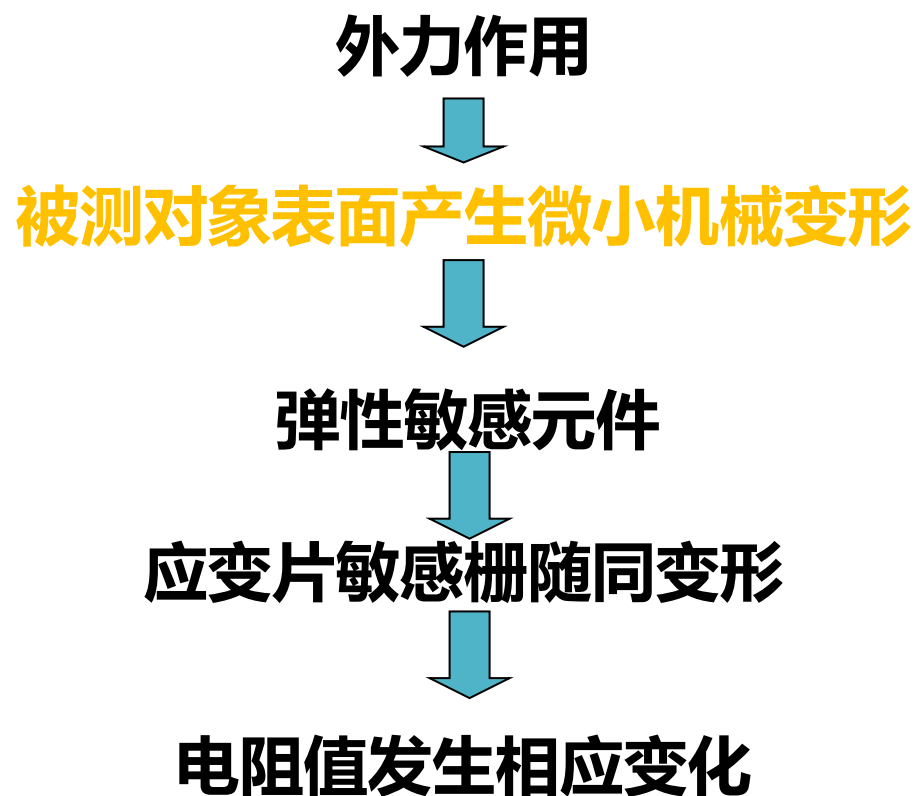
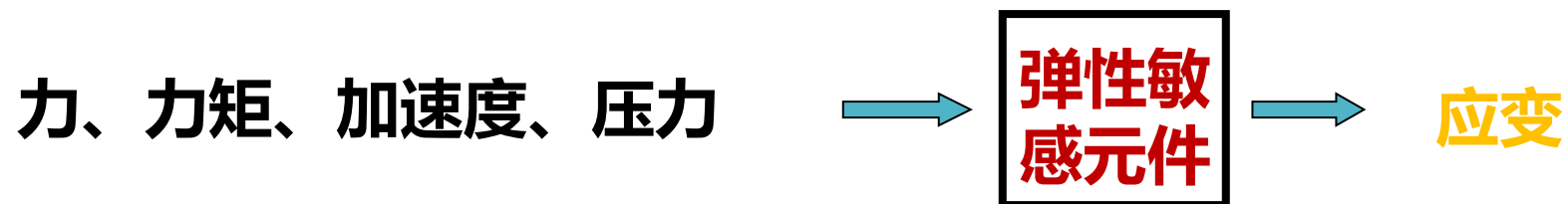
□ 工作原理：

当被测物理量作用于弹性元件上时，弹性元件在**力、力矩或压力**等作用下发生**变形**，产生相应的**应变**。这些应变传递给与之相连的**应变片**，引起应变片的**电阻值变化**。通过测量电路，电阻变化被转换为**电量输出**，其大小反映了被测量的大小。

□ 结构：

应变式传感器由**弹性元件（敏感元件）**上粘贴**电阻应变片（转换元件）**构成。





□ 应变

物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象。

□ 弹性应变

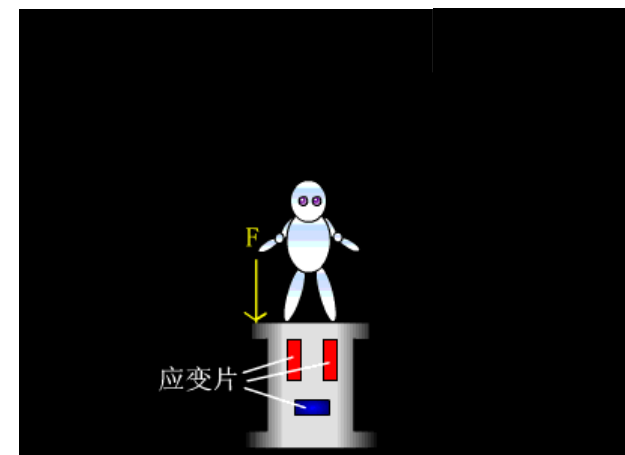
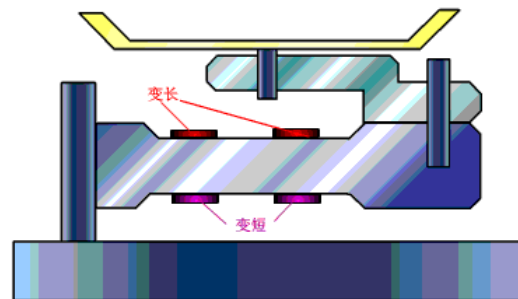
当外力去除后，物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变。

□ 弹性元件

具有弹性应变特性的物体。

□ 弹性元件

- 弹性元件在应变片测量技术中具有极其重要的地位。它首先将力、力矩或压力变换成相应的**应变**，然后传递给粘贴在其上的**应变片**。最终，应变片将这些**应变转换为相应的电阻值**。
- **应力（力矩）** $\rightarrow$ **应变** $\rightarrow$ **应变片** $\rightarrow$ **电阻变化**
- 物体在外力作用下改变原来尺寸或形状的现象称为**变形**，而当外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状，这种变形称为**弹性变形**，具有弹性变形特性的物体称为**弹性元件**。



电阻应变式传感器

□ 应变式传感器主要特征

- 有不同材料类型: **金属应变片**、**半导体应变片**;
- 优点: 结构简单、精度高、范围大、体积小;
- 缺点: 金属、半导体电阻会随温度变化。

□ 应用:

是**应用最广泛的传感器**, 可用于应变力、压力、转矩、位移、加速度。

电子秤



液压叉车秤



防爆汽车衡





第2章

- 2.1 金属的电阻应变效应
- 2.2 电阻应变片测量电路
- 2.3 电阻应变式传感器的应用
- 2.4 半导体压阻式传感器的应用



2.1 金属的电阻应变效应

- 2.1.1 金属电阻应变效应
- 2.1.2 电阻应变片的结构与种类
- 2.1.3 金属电阻应变片材料
- 2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性
- 2.1.5 金属电阻应变片的特性

2.1.1 金属电阻应变效应

□ 应变效应

- 即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时，其电阻值相应发生变化，这种现象称为“应变效应”。
- 电阻应变片的工作原理是基于应变效应。
- 金属电阻应变片的工作原理就是基于此应变效应设计而成的。下面我们来从数学推导理解金属的电阻应变效应。

2.1.1 金属电阻应变效应

□ 假设温度保持不变，一根金属电阻丝，其电阻值 R 与长度 l 成正比，与横截面积 S 成反比，与它的电阻率 ρ 成正比，即

在其未受力时，原始电阻值为：

式中： ρ ——电阻丝的电阻率；

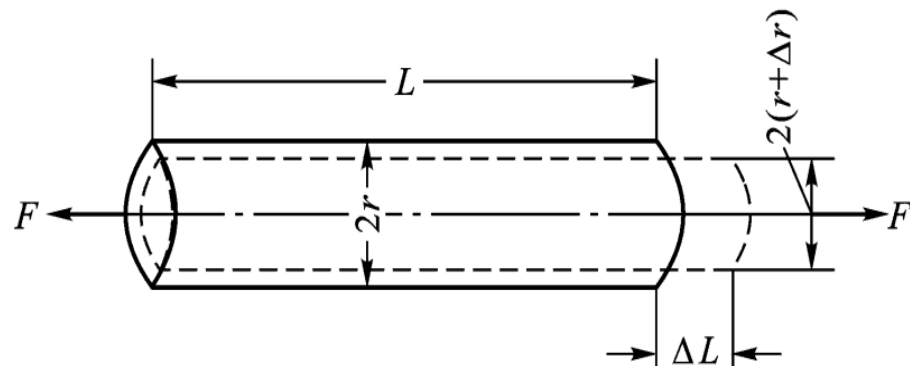
l ——电阻丝的长度；

S ——电阻丝的截面积。

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

□ 当金属电阻丝在受到外力作用时， ρ 、 l 、 S 这三者都会发生变化。

2.1.1 金属电阻应变效应



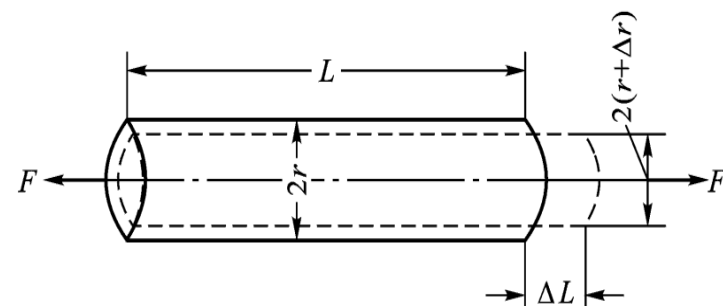
当电阻丝受到拉力 F 作用时，将伸长 dl ，横截面积相应减小 dS ，电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了 $d\rho$ ，从而引起电阻值相对变化量为：

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$dR = \frac{\rho}{S} dl - \frac{\rho l}{S^2} dS + \frac{l}{S} d\rho$$

2.1.1 金属电阻应变效应

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$



为分析方便假设电阻丝横截面积为圆截面，即 $S=\pi r^2$ 微分可得下式。这样就将横截面积的相对变化量转变成了半径的相对变化量，即**径向应变**：

$$\Delta s/s = 2\Delta r/r$$

• **轴向应变为：**

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

• **横向变形系数：
(泊松系数)**

$$\mu = - \frac{\Delta r / r (\text{径向})}{\Delta l / l (\text{轴向})}$$

在弹性范围内金属丝受拉时，轴向应变和径向应变的关系，负号表示应变受力 F 方向相反

2.1.1 金属电阻应变效应

- 用轴向、径向应变、泊松系数带入后电阻变化率为：

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \quad \longrightarrow \quad \frac{\Delta R}{R} = \varepsilon (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

- 定义金属电阻丝的灵敏系数为 k_0 ，单位应变能引起的金属丝电阻相对变化

$$k_0 = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon} = 1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\varepsilon}$$

- k_0 与金属材料及其形状有关。显然 k_0 越大，单位纵向应变所引起的电阻相对变化越大，说明越灵敏。

2.1.1 金属电阻应变效应

➤ 灵敏系数 k 受两个因素影响:

$$k_0 = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon} = 1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\varepsilon}$$

①应变片受力后, 材料几何尺寸的变化, 即 $1+2\mu$

②应变片受力后, 材料的电阻率发生的变化, 即 $(d\rho / \rho) / \varepsilon$ 。

金属材料: $1+2\mu$ 的值要比 $(d\rho / \rho) / \varepsilon$ 大得多

半导体材料: $(d\rho / \rho) / \varepsilon$ 项的值比 $1+2\mu$ 大得多。

大量实验证明, 在金属电阻丝拉伸极限内, 电阻的相对变化与应变成正比, 即 k 为常数。

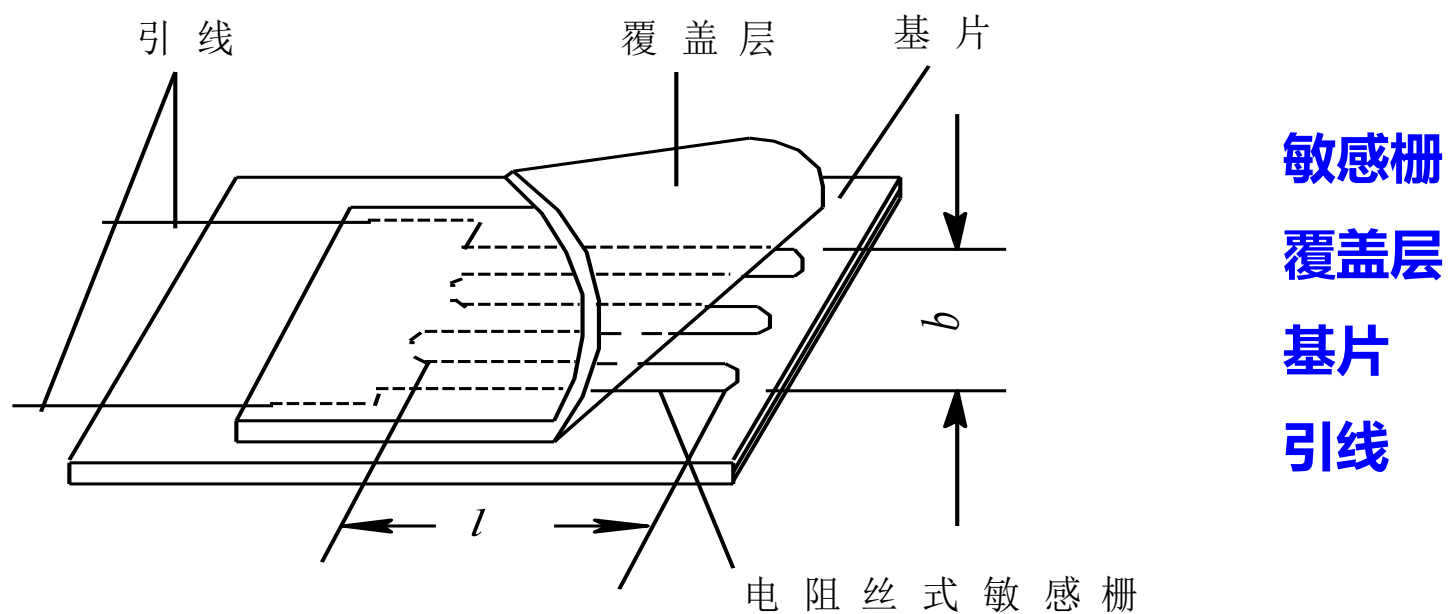
$$K_s \approx (1 + 2\mu) \quad (\text{常数})$$

$$\frac{\Delta R}{R} = k_0 \varepsilon$$

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

(1) 金属电阻应变片的结构

电阻应变片的结构都大体相同，使用最早的是丝式电阻应变片，其结构如下图所示：



金属电阻应变片的结构

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

1. 敏感栅

敏感栅是电阻应变片的核心部件，用于**感受应变并将其转换为电阻的变化**。其电阻值会随着应变的产生而发生变化，从而实现应变到电信号的转换。

2. 基底

基底的主要作用是固定敏感栅，**将被测物体的应变准确地传递到敏感栅上**。同时，还起到绝缘和保护敏感栅的作用。

3. 覆盖层

覆盖层用于**保护敏感栅**，防止其受到外界环境（如潮湿、腐蚀、灰尘等）的影响。它通常由绝缘材料制成，能够提高应变片的耐用性和可靠性。

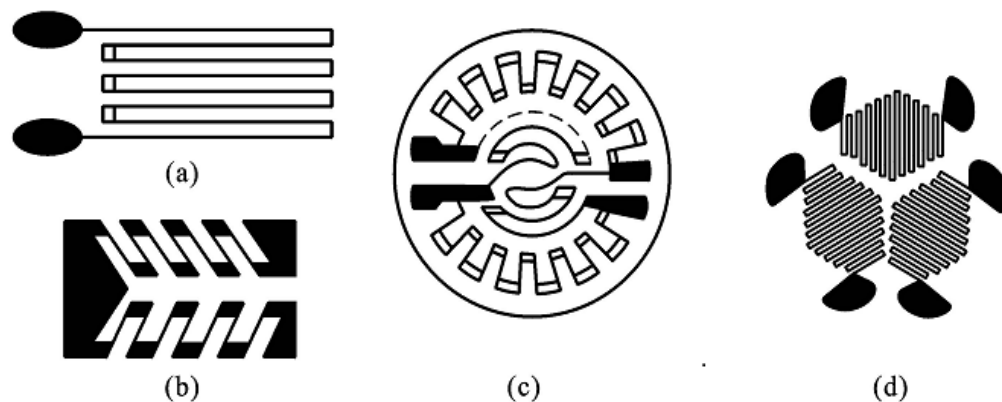
4. 引线

引出线的作用是**将敏感栅与测量电路连接**。它需要具备良好的导电性和抗氧化性能，以确保电信号的准确传输。

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

(2) 金属电阻应变片的种类

电阻应变片的种类繁多、形式多样。常见的金属电阻应变片有**丝式**、**箔式**和**薄膜型**。



金属式电阻应变片常见的有丝式、箔式、薄膜型

2.1.2 电阻应变片的结构与种类

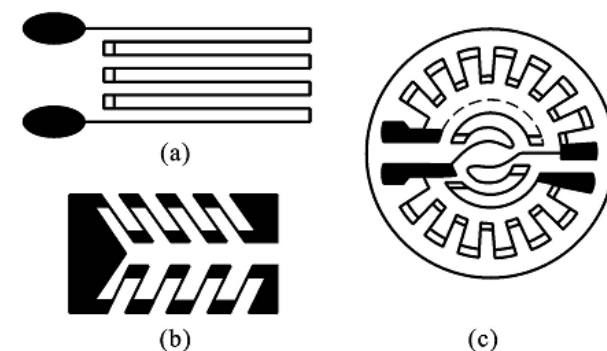
- **金属丝式** —— 敏感栅用直径0.012-0.05mm金属丝（康铜、贵金属）；
- **金属箔式** —— 通过光刻、腐蚀工艺制成金属薄栅，厚度在0.003 ~ 0.01mm，敏感栅截面为矩形，可通过大电流，工艺适于批量生产；

优点：

- (1) 尺寸准确，线条均匀，适应不同的测量要求，
- (2) 可制成多种复杂形状尺寸准确的敏感栅
- (3) 与被测试件接触面积大，粘结性能好。
散热条件好，允许电流大，灵敏度提高。
- (4) 横向效应可以忽略。
- (5) 箔式正逐渐取代丝式。

缺点：

电阻值的分散性大 → 阻值调整



2.1.2 电阻应变片的结构与种类

➤ **金属薄膜型**——采用真空技术，在基片上蒸镀金属薄膜厚度为纳米级。

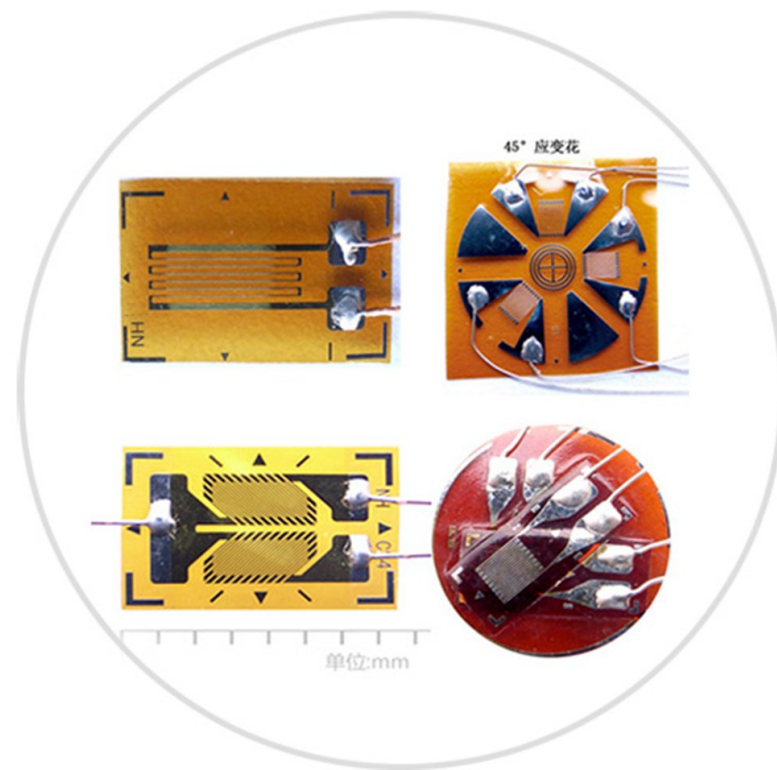
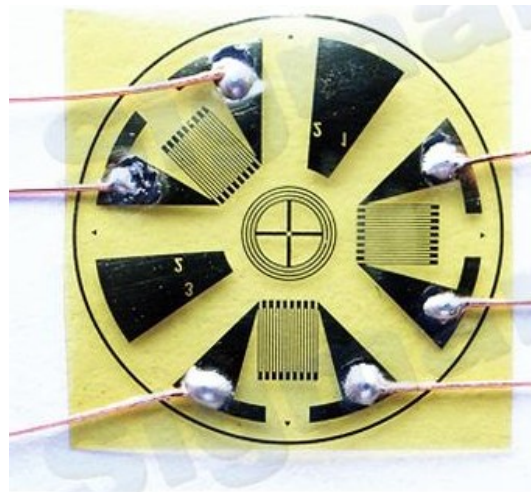
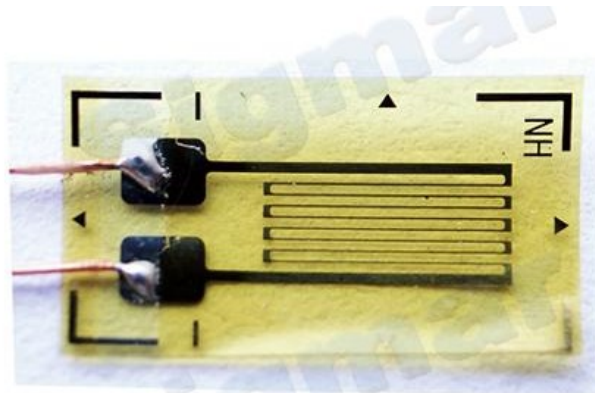
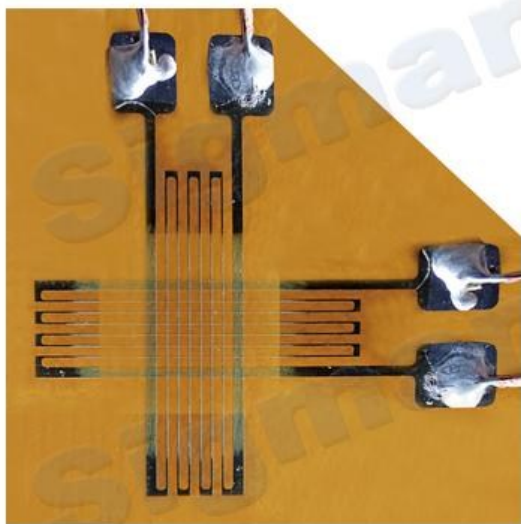
- 采用真空蒸发或真空沉积等方法在薄的绝缘基片上形成厚度在 $0.1\mu\text{m}$ 以下的金属电阻材料薄膜敏感栅，再加上保护层，易实现工业化批量生产
- 优点：应变灵敏系数大，允许电流密度大，工作范围广，易实现工业化生产
- 问题：难以控制电阻值随温度和时间变化规律。



金属薄膜型金属式电阻应变片

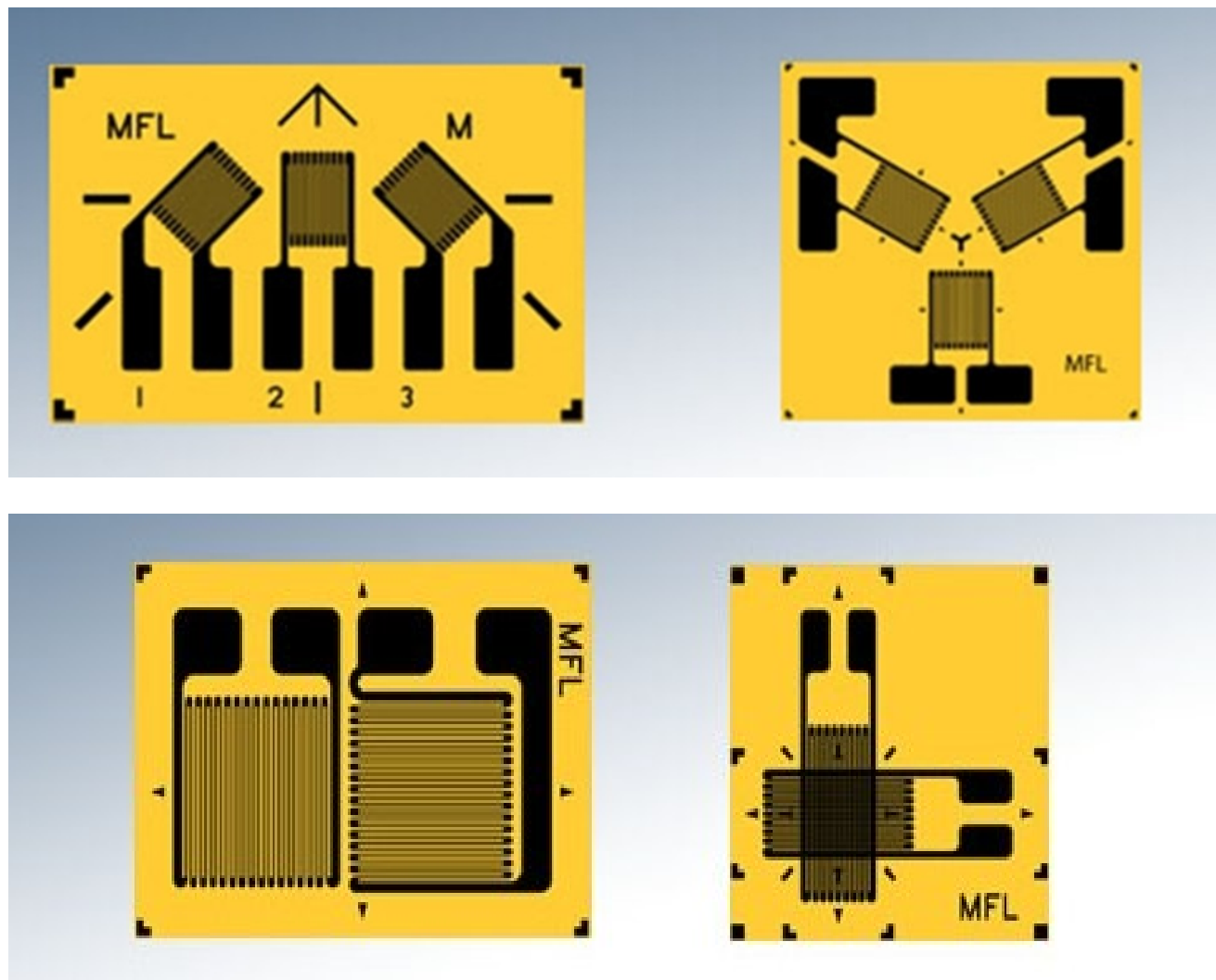
2.1.2 电阻应变片的结构与种类

金属电阻应变片



2.1.2 电阻应变片的结构与种类

金属箔式电阻应变片



2.1.3 金属电阻应变片的材料

(1) 金属电阻应变片的选择

对电阻丝材料应有如下要求：

- ① **灵敏系数大**，且在相当大的应变范围内保持常数；
- ② **电阻率 ρ 值大**，即在同样长度、同样横截面积的电阻丝中具有较大的电阻值；
- ③ **电阻温度系数小**，否则因环境温度变化也会改变其阻值；
- ④ **与铜线的焊接性能好**，与其它金属的接触电势小；
- ⑤ **机械强度高**，具有优良的机械加工性能。

2.1.3 金属电阻应变片的材料

➤ **康铜**是目前应用最广泛的应变丝材料。

优点：

① **灵敏系数稳定性好**，不但在弹性变形范围内能保持为常数，进入塑性变形范围内也基本上能保持为常数。

② 康铜的**电阻温度系数较小且稳定**，当采用合适的热处理工艺时，可使电阻温度系数在 $\pm 50 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 的范围内。

③ 康铜的**加工性能好**，易于焊接。

康铜是一种以铜和镍为主要成分的电阻合金，通常含有39%~41%的镍、1%~2%的锰，其余为铜。

2.1.3 金属电阻应变片的材料

常用金属电阻丝材料的性能

材 料	成分		灵敏 系数 K_0	电 阻 率 / ($\mu\Omega \cdot \text{mm}$) (20℃)	电 阻 温 度 系 数 $\times 10^{-6}$ /℃ (0~100℃)	最高使用 温度 /℃	对铜的热 电 势 /($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	线膨胀系 数 $\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$
	元 素	%						
康 铜	Ni Cu	45 55	1.9~ 2.1	0.45~ 0.25	± 20	300(静态) 400(动态)	43	15
镍 铬 合 金	Ni Cr	80 20	2.1~ 2.3	0.9~1.1	110~130	450(静态) 800(动态)	3.8	14
镍 铬 铝 合 金 (6J22, 卡 马 合 金)	Ni	74	2.4~ 2.6	1.24~ 1.42	± 20	450(静态)	3	13.3
	Cr	20						
	Al	3						
	Fe	3						
镍 铬 铝 合 金 (6J23)	Ni	75	2.4~ 2.6	1.24~ 1.42	± 20	450(静态)	3	13.3
	Cr	20						
	Al	3						
	Cu	2						
铁 镍 铝 合 金	Fe	70	2.8	1.3~1.5	30~40	700(静态)	2~3	14
	Cr	25						
	Al	5						
铂	Pt	100	4~6	0.09~ 0.11	3900	800(静态)	7.6	8.9
铂 钨 合 金	Pt W	92 8	3.5	0.68	227	100(动态)	6.1	8.3~9.2

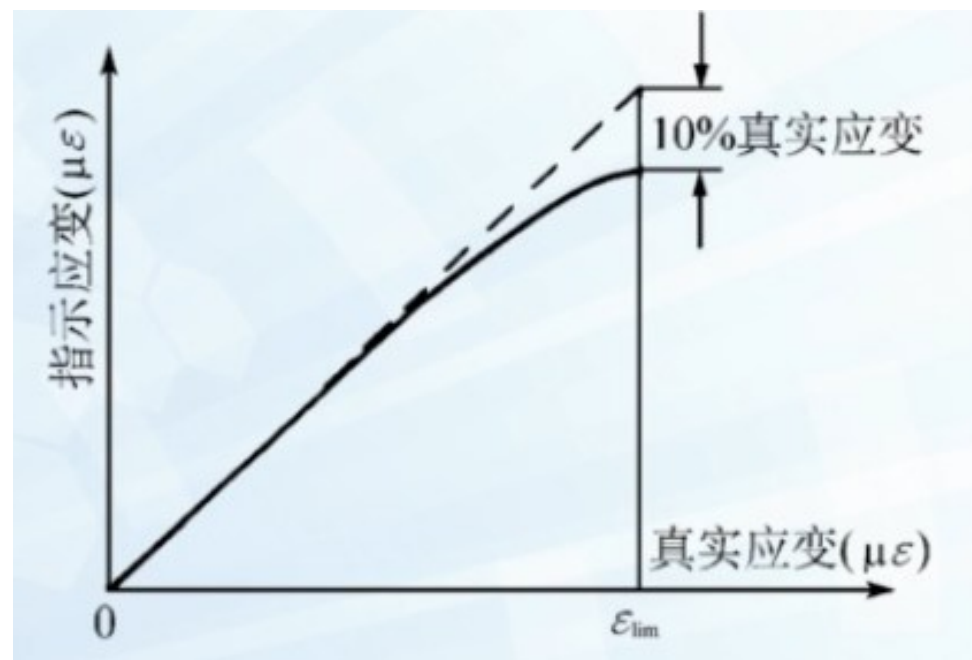
2.1.3 金属电阻应变片的材料

(2) 电阻应变片的参数

- ① **标准电阻值 (R_0)**：在无应变（即无应力）的情况下的电阻值，单位为欧姆 (Ω)，主要规格有60 Ω ，90 Ω ，120 Ω ，150 Ω ，350 Ω ，600 Ω ，1000 Ω 等。
- ② **绝缘电阻 (R_g)**：应变片绝缘电阻是指已粘贴的应变片的引线与被测试件之间的电阻值，通常要求在50~100 M Ω 以上。
- ③ **灵敏系数 K** ：指应变片安装于试件表面，在其轴线方向的单向应力作用下，应变片的阻值相对变化与试件表面上安装应变片区域的轴向应变之比。
- ④ **允许电流**：指不因电流产生热量影响测量精度，应变片允许通过的**最大电流**。在静态测量时，允许电流一般为25 mA；在动态测量时，允许电流可达75~100 mA。

2.1.3 金属电阻应变片的材料

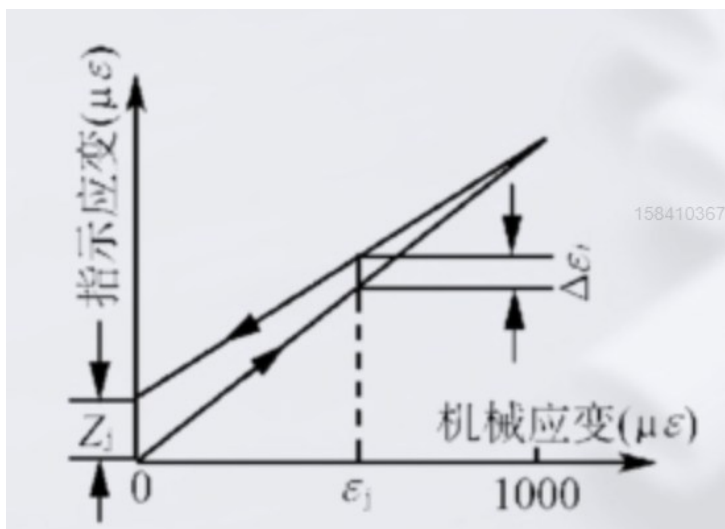
- ⑤ **应变极限**指在温度一定的条件下，应变片的应变指示值和真实应变值的相对误差不超过规定值（一般为10%）时的最大真实应变值。当指定应变值大于真实应变值的10%时，真实应变值称为应变片的**极限应变**。



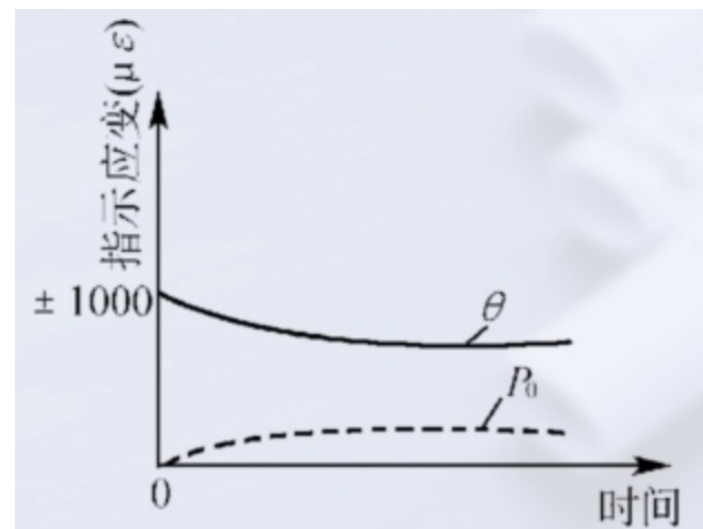
2.1.3 金属电阻应变片的材料

⑥ 机械滞后、零漂和蠕变

- **应变片的机械滞后**是指对粘贴的应变片，在温度一定时，增加和减少机械应变过程中同一机械应变量下指示应变值的最大差值。
- **零点漂移（简称零漂）**是指已粘贴好的应变片，在温度一定和无机械应变时，指示应变值随时间的变化 P_0 。
- **蠕变**是指已粘贴好的应变片，在温度一定并承受一定的机械应变时，指示应变值随时间的变化 θ 。



应变计的机械滞后特性图



应变计的蠕变和零漂特性

2.1.3 金属电阻应变片的材料

(3) 金属电阻应变片的粘贴

① 金属电阻应变片的粘贴要求：

- 应变片通过粘结剂粘贴到被测件上。粘结剂形成的胶层必须能够准确且迅速地将被测件的应变传递到敏感栅上。
- **要求：**粘接力强；粘合层要有足够大的剪切弹性模量；良好的电绝缘性；蠕变和滞后小；耐湿；耐油；耐老化；动态应力测量时耐疲劳等。
- 要考虑应变片的工作条件，如温度、相对湿度、稳定性要求以及贴片固化时加热加压的可能性等。

2.1.3 金属电阻应变片的材料

② 常用的粘结剂类型：

硝化纤维素型、氰基丙烯酸型、聚酯树脂型、环氧树脂型和酚醛树脂型等。

③ 粘贴工艺：

包括被测件粘贴表面处理、贴片位置确定、涂底胶、贴片、干燥固化、贴片质量检查、引线的焊接与固定以及防护与屏蔽等。

注意：粘结剂的性能及应变片的粘贴质量直接影响应变片的工作特性，如零漂、蠕变、滞后、灵敏系数、线性以及它们受温度变化影响的程度。

2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性

(1) 弹性变形与弹性元件

物体在外力作用下而改变原来尺寸或形状的现象称为**变形**，而当外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状，这种变形称为**弹性变形**。具有弹性变形特性的物体称为**弹性元件**。

弹性元件在应变片测量技术中占有极其重要的地位。它首先把**力**、力矩或压力变换成相应的**应变或位移**，然后传递给粘贴在弹性元件上的**应变片**，通过应变片将力、力矩或压力转换成相应的**电阻值**。

2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性

(2) 弹性元件的基本特性:

① 刚度

刚度是弹性元件受外力作用下变形大小的量度，其定义是弹性元件单位变形下所需要的力，用 C 表示，其数学表达式为

$$C = \lim \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{dF}{dx}$$

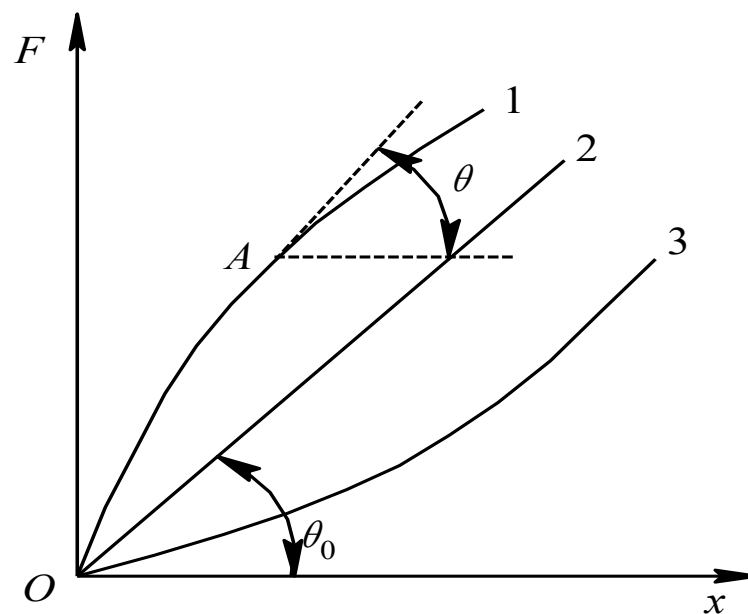
式中: F ——作用在弹性元件上的外力，单位为牛顿 (N) ；

x ——弹性元件所产生的变形，单位为毫米 (mm) 。

2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性

刚度也可以从弹性特性曲线上求得。下图中弹性特性曲线1上A点的刚度，可通过A点作曲线1的切线，该切线与水平夹角的正切就代表该弹性元件在A点处的刚度，即 $\tan\theta = dF/dx$ 。

若弹性元件的特性是线性的，则其刚度是一个常数，即 $\tan\theta = dF/dx = \text{常数}$ ，如图中线2。



弹性特性曲线

2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性

② 灵敏度

通常用刚度的倒数来表示弹性元件的特性，称为弹性元件的灵敏度，一般用 S 表示，其表达式为

$$S = \frac{1}{C} = \frac{dx}{dF}$$

可以看出，灵敏度就是单位力作用下弹性元件产生变形的大小，灵敏度越大，表明弹性元件的刚度越小，在外力作用下产生的变形越大。与刚度相似，如果弹性特性是线性的，则灵敏度为一常数，若弹性特性是非线性的，则灵敏度为一变量，即表示此弹性元件在弹性变形范围内，各处由单位力产生的变形大小是不同的。

2.1.4 弹性敏感元件及其基本特性

③ 弹性敏感元件材料

通常使用的弹性元件的材料为金属材料，如合金钢（40Cr，35CrMnSiA等）、铍青铜（Qbe2，QBr2.5等）、不锈钢（1Cr18Ni9Ti等）。

传感器中弹性元件的输入量是**力或压力**，输出量是**应变或位移**。在力的变换中，弹性敏感元件通常有**实心或空心圆柱体**、**等截面圆环**、**等截面或等强度悬臂梁**等；变换压力的弹性敏感元件有**弹簧管**、**膜片**、**膜盒**、**薄臂圆桶**等。



2.1.5 金属电阻应变片的特性

- (1) 灵敏系数
- (2) 横向效应
- (3) 温度误差及其补偿

2.1.5 金属电阻应变片的特性

(1) 灵敏系数

- 当初始电阻值为 R 的应变片粘贴于试件表面时，试件**受力**引起的表面**应变**会传递给应变片的**敏感栅**，使其产生**电阻相对变化** $\Delta R/R$ 。理论和实验表明，在一定应变范围内， $\Delta R/R$ 与 ε 的关系满足下式：

$$\frac{\Delta R}{R} = K \varepsilon$$

式中： ε 为应变片的轴向应变。

灵敏系数定义： $K = (\Delta R/R) / \varepsilon$

- 它表示安装在被测试件上的应变在其轴向受到单向应力时，引起的**电阻相对变化**($\Delta R/R$)与其单向应力引起的试件**表面轴向应变**(ε_l)之比。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

必须指出：应变片的灵敏系数 K 并不等于其敏感栅整长应变丝的灵敏系数 K_0 。

一般情况下： $K < K_0$ ，这是因为，在单向应力产生应变时， K 除受到敏感栅结构形状、成型工艺、粘结剂和基底性能的影响外，尤其受到**敏感栅端圆弧部分横向效应**的影响。应变片的灵敏系数直接关系到应变测量的精度。因此， **K 值通常采用从批量生产每批抽样中，在规定条件下，通过实测来确定。**

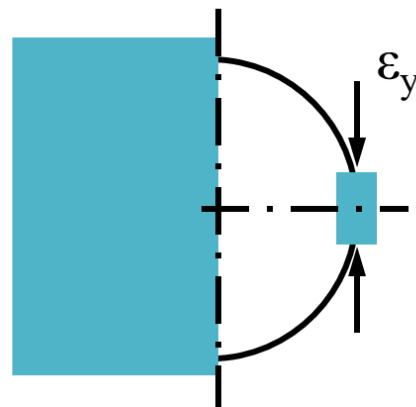
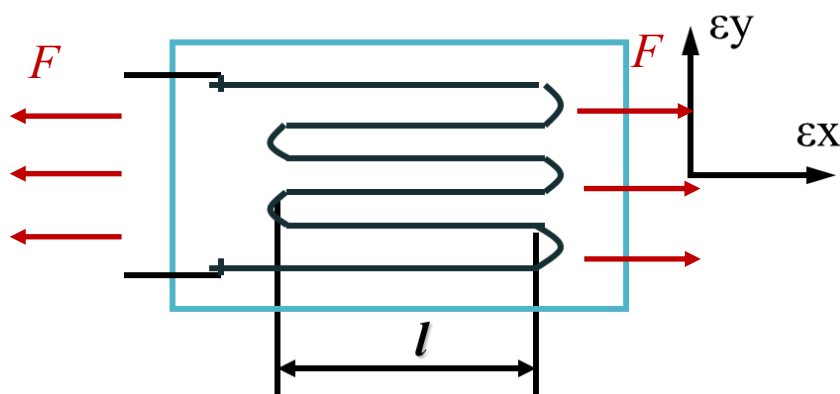
应变片的灵敏系数称为标称灵敏系数。上述规定条件的是：

- ① 试件材料取泊松比 $\mu_0 = 0.285$ 的钢材；
- ② 试件单向受力；
- ③ 应变片轴向与主应力方向一致。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

(2) 横向效应

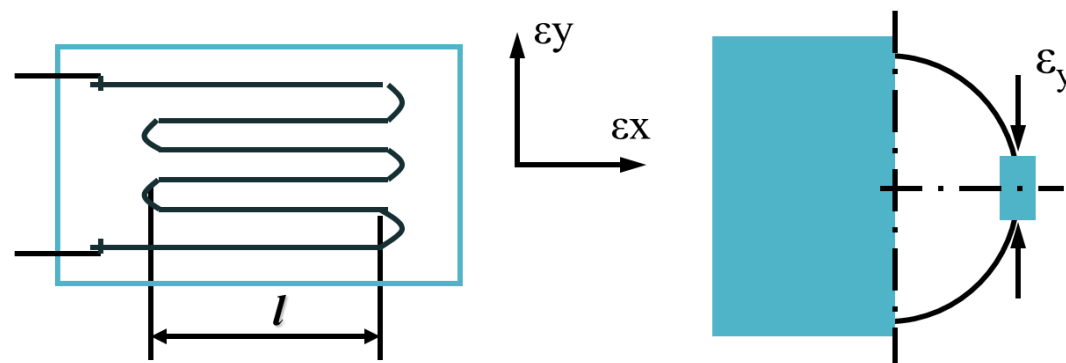
将直的电阻丝绕成敏感栅后，虽然长度不变，应变状态相同，但由于应变片敏感栅的电阻变化减小，因而其灵敏系数 K 较整长电阻丝的灵敏系数 K_0 小，这种现象称为应变片的**横向效应**。



(a) 应变片及轴向受力图; (b) 应变片的横向效应图

2.1.5 金属电阻应变片的特性

横向效应产生的原因：



- 直线电阻丝绕成敏感栅后，虽然长度相同，但**圆弧部分应变状态不同，圆弧段电阻的变化小于沿轴向摆放的电阻丝电阻变化。**
- 实际应变变化 $\varepsilon = \Delta L/L$ 比拉直了看要小，可见直线的电阻丝作成敏感栅后，虽然长度相同，但应变不同。

敏感栅是由多条直线和圆弧部分组成

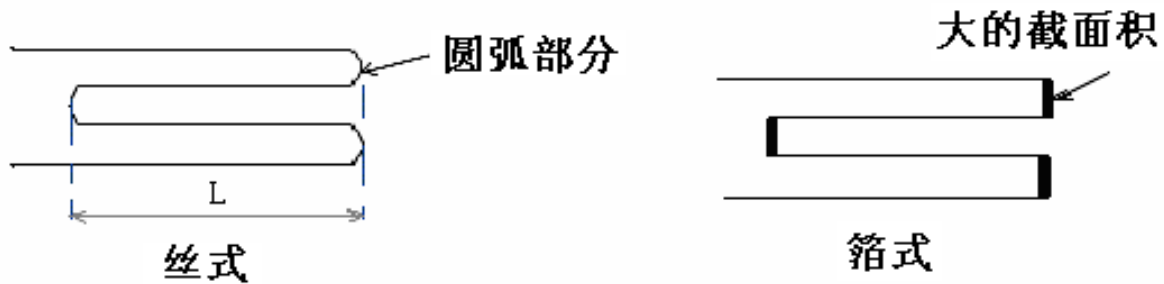
直线段：沿轴向拉应变 ε_x ，电阻 $\uparrow$

圆弧段：沿轴向压应度 ε_y 电阻 $\downarrow \longrightarrow K \downarrow$ (箔式应变片)

2.1.5 金属电阻应变片的特性

横向效应的减小措施：

- 横向效应在圆弧段产生，**消除圆弧段**即可减小横向效应。为了减小横向效应产生的测量误差，现在一般多采用箔式应变片。



2.1.5 金属电阻应变片的特性

(3) 温度误差及其补偿

1. 温度误差

由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差，称为**应变片的温度误差**。产生应变片温度误差的主要因素有下述两个方面：

① 电阻温度系数的影响

敏感栅的电阻丝阻值随温度变化的关系可用下式表示：

$$R_t = R_0(1 + \alpha_0 \Delta t) \quad \Delta R_\alpha = R_t - R_0 = R_0 \alpha_0 \Delta t$$

R_t ——温度为 t 时的电阻值；

R_0 ——温度为 t_0 时的电阻值；

α_0 ——温度为 t_0 时金属丝的电阻温度系数；

Δt ——温度变化值， $\Delta t = t - t_0$ 。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

② 试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响

当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时，不论环境温度如何变化，电阻丝的变形仍和自由状态一样，不会产生附加变形。

当试件与电阻丝材料的线膨胀系数不同时，由于环境温度的变化，电阻丝会产生附加变形，从而产生附加电阻变化。

设电阻丝和试件在温度为 0°C 时的长度均为 l_0 ，它们的线膨胀系数分别为 β_s 和 β_g ，若两者不粘贴，则它们的长度分别为：

$$L_s = l_0 (1 + \beta_s \Delta t)$$

$$L_g = l_0 (1 + \beta_g \Delta t)$$

2.1.5 金属电阻应变片的特性

当两者粘贴在一起时，电阻丝产生的附加变形 Δl 、附加应变 ε_β 和附加电阻变化 ΔR_β 分别为：

$$\Delta l = l_g - l_s = (\beta_g - \beta_s)l_0\Delta t$$

$$\varepsilon_\beta = \frac{\Delta l}{l_0} = (\beta_g - \beta_s)\Delta t$$

$$\Delta R_\beta = K_0 R_0 \varepsilon_\beta = K_0 R_0 (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

2.1.5 金属电阻应变片的特性

电阻温度系数的影响

线膨胀系数的影响

$$\Delta R_\alpha = R_t - R_0 = R_0 \alpha_0 \Delta t \quad \Delta R_\beta = K_0 R_0 \varepsilon_\beta = K_0 R_0 (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

由式上述推导，可得由于温度变化而引起的应变片总电阻相对变化量为：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta R_t}{R_0} &= \frac{\Delta R_\alpha + \Delta R_\beta}{R_0} \\ &= \alpha_0 \Delta t + K_0 (\beta_g - \beta_s) \Delta t \\ &= [\alpha_0 + K_0 (\beta_g - \beta_s)] \Delta t \end{aligned}$$

温度引起的应变：

$$\varepsilon_T = \frac{\Delta R_T / R_0}{K_0} = \frac{\alpha \Delta T}{K_0} + (\beta_g - \beta_s) \Delta T$$

结论：因环境温度变化而引起的附加电阻的相对变化量，除了与**环境温度T**有关外，还与应变片自身的性能参数（**灵敏系数 K_0** ，**电阻温度系数 α_0** ，**线膨胀系数 β_s** ）以及被测试件线膨胀系数 **β_g** 有关。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

2. 电阻应变片的温度补偿方法

电阻应变片的温度补偿方法通常有两大类：

线路补偿

应变片自补偿

(1) 线路补偿法

电桥补偿是最常用且效果较好的线路补偿。

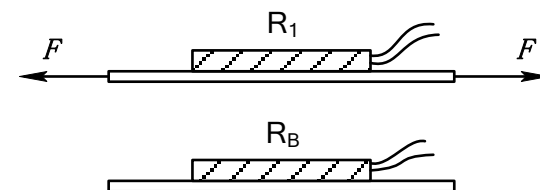
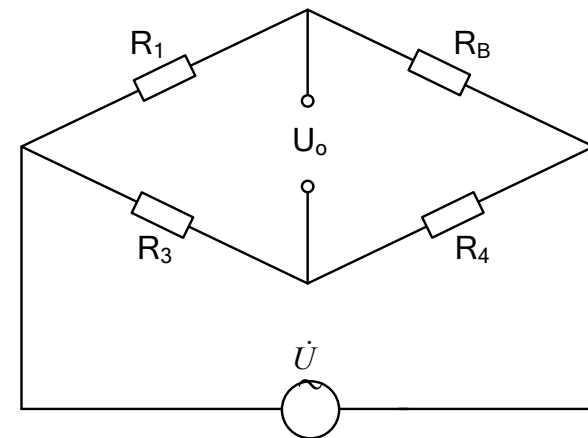
2.1.5 金属电阻应变片的特性

□ 电桥补偿法的原理

- 测量应变时，工作应变片 R_1 粘贴在被测试件表面上，补偿应变片 R_B 粘贴在与被测试件材料完全相同的补偿块上，且仅工作应变片承受应变。
- 电桥输出电压 U_0 与桥臂参数的关系为：

$$\begin{aligned} U_0 &= U_a - U_b = \dot{U} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_B} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \\ &= \frac{R_1 R_4 - R_B R_3}{(R_1 + R_B)(R_3 + R_4)} \dot{U} = A(R_1 R_4 - R_B R_3) \end{aligned}$$

式中， A 为由桥臂电阻和电源电压决定的常数。



R_1 —工作应变片； R_B —补偿应变片

结论：当 R_3 和 R_4 为常数时， R_1 和 R_B 对电桥输出电压 U_0 的作用方向相反。利用这一基本关系可实现对温度的补偿。

测量应变时，工作应变片 R_1 粘贴在被测试件表面上，补偿应变片 R_B 粘贴在与被测试件材料完全相同的补偿块上，且仅工作应变片承受应变。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

- 当被测试件不承受应变时，调整电桥参数使之达到平衡，此时有：

$$U_o = A(R_1 R_4 - R_B R_3) = 0$$

工程上，一般按 $R_1 = R_B = R_3 = R_4$ 选取桥臂电阻。

- 当温度变化 $\Delta t = t - t_0$ 时，两个应变片因温度而引起的电阻变化量相等，电桥仍处于平衡状态，即

$$U_o = A[(R_1 + \Delta R_{1t})R_4 - (R_B + \Delta R_{Bt})R_3] = 0$$

- 若此时被测试件有应变 ε 的作用，则工作应变片电阻 R_1 又有新的增量 $\Delta R_1 = R_1 K \varepsilon$ ，而补偿片因不承受应变，故不产生新的增量，此时电桥输出电压为：

$$U_o = A R_1 R_4 K \varepsilon$$

结论：由上式可知，电桥的输出电压 U_o 仅与被测试件的应变 ε 有关，而与环境温度无关。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

应当指出，要实现完全补偿，必须满足以下四个条件：

- ① 在应变片工作过程中，保证 $R_3=R_4$ 。
- ② R_1 和 R_B 两个应变片应具有相同的电阻温度系数 α 、线膨胀系数 β 、应变灵敏度系数 K 和初始电阻值 R_0 。
- ③ 粘贴补偿片的补偿块材料和粘贴工作片的被测试件材料必须一样，两者线膨胀系数相同。
- ④ 两应变片应处于同一温度场。

优点：

简单、方便，在常温下补偿效果较好

缺点：

在温度变化梯度较大的条件下，很难做到工作片与补偿片处于温度完全一致的情况，因而影响补偿效果。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

(2) 应变片的自补偿法

粘贴在被测部位上的是一种特殊应变片，当温度变化时，产生的附加应变为零或相互抵消，这种特殊应变片称为**应变片自补偿法**。

① 选择式自补偿应变片

由前述可知，实现温度补偿的条件为

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha \Delta t}{K_0} + (\beta_g - \beta_s) \Delta t = 0$$

温度引起的应变 ε_t ;
灵敏系数 K_0 ;
电阻温度系数 α_0 ;
线膨胀系数 β_s ;
被测试件线膨胀系数 β_g

当被测试件的线膨胀系数 β_g 已知时，通过选择敏感栅材料，使下式成立

$$\alpha = -K_0(\beta_g - \beta_s)$$

即被测试件材料确定后，就可以选择适合的**应变片敏感栅**材料满足式上式，达到温度补偿。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

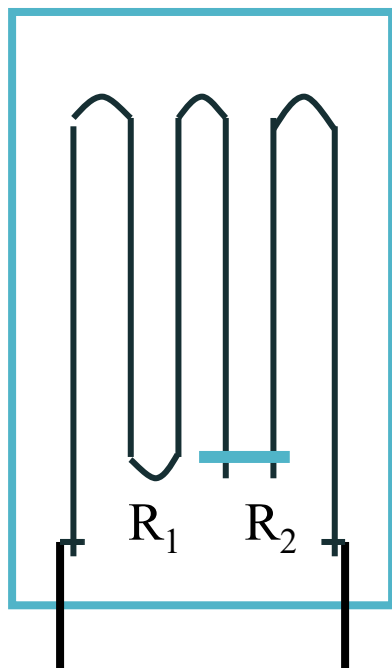
$$\alpha = -K_0(\beta_g - \beta_s)$$

- 上式表明，当被测试件的线膨胀系数 β_g 已知时，如果合理选择敏感栅材料，即其电阻温度系数 α_0 、灵敏系数 K_0 以及线膨胀系数 β_s ，满足上式，则不论温度如何变化，均有 $\Delta R_t/R_0 = 0$ ，从而达到温度自补偿的目的。
- **优点：**容易加工，成本低。
- **缺点：**只适用特定试件材料，温度补偿范围也较窄。

2.1.5 金属电阻应变片的特性

② 双金属敏感栅自补偿应变片

是指利用两种电阻丝材料的电阻温度系数不同(一个为正, 一个为负)的特性, 将二者串联绕制成敏感栅。



双金属敏感栅自补偿应变片

选用两者具有不同符号的电阻温度系数调整 R_1 和 R_2 的比例, 使温度变化时产生的电阻变化满足

$$(\Delta R_1)_t = -(\Delta R_2)_t$$

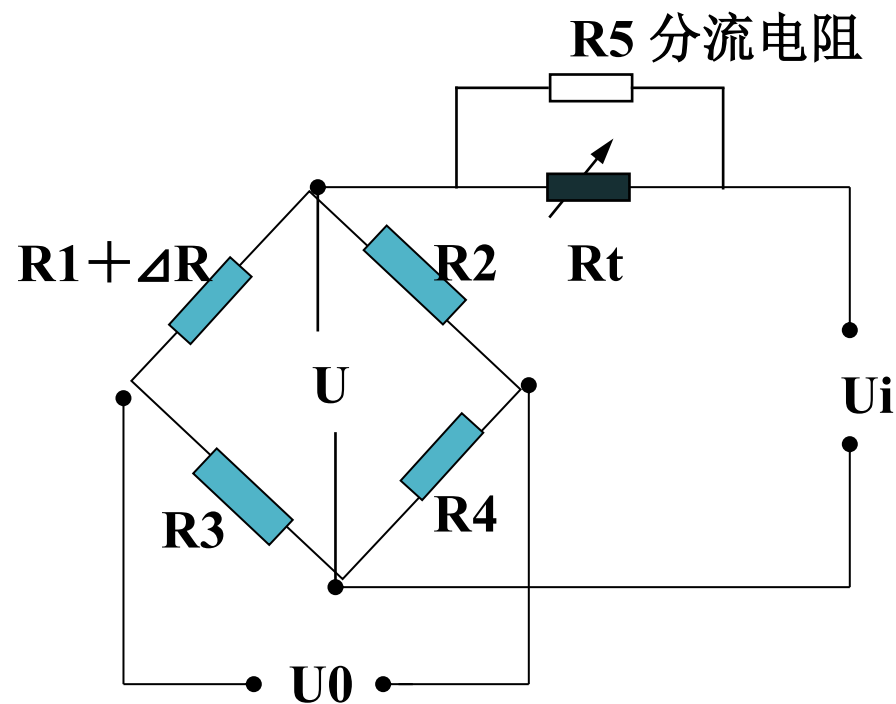
$$\frac{R_1}{R_2} = -\frac{\Delta R_{2t} / R_2}{\Delta R_{1t} / R_1} = -\frac{\alpha_2 + K_2(\beta_g - \beta_2)}{\alpha_1 + K_1(\beta_g - \beta_1)}$$

通过调节两种敏感栅的长度来控制应变片的温度自补偿, 可达 $\pm 0.45 \mu\text{m}/^\circ\text{C}$ 的高精度

2.1.5 金属电阻应变片的特性

③ 热敏电阻补偿

当电桥的灵敏度随温度升高而下降时，热敏电阻 R_t 的阻值下降，使电桥的输入电压随温度的升高而增加，从而提高电桥的输出，补偿因应变片温度变化引起的输出下降。



$$\begin{array}{ccc} T \uparrow & K \downarrow & \\ R_t \downarrow & U_{R_t} \downarrow & \\ U = U_i - U_{R_t} \uparrow & & \\ \downarrow & & \\ K \uparrow & & \end{array}$$



第2章

- 2.1 金属的电阻应变效应
- 2.2 电阻应变片测量电路
- 2.3 电阻应变式传感器的应用
- 2.4 半导体压阻式传感器的应用



山东大学

2.2 电阻应变片测量电路

□ 2.2.1 直流电桥

□ 2.2.2 非线性误差及其补偿方法

2.2 电阻应变片测量电路

概述

- 由于机械应变一般都很小，要把微小应变引起的微小电阻变化测量出来，同时要把电阻相对变化的 $\Delta R/R$ 换为电压或电流的变化。因此，需要有专用**测量电路**以测量应变变化而引起电阻变化的测量电路。
- 要检测如此微小的电阻变化，必须通过放大电路进行**放大输出**。放大器通常采用**直流电桥**和**交流电桥**两种。
- 本章节以直流电桥为例，从以下两个方面讨论：
 - ① 直流电桥的工作原理
 - ② 非线性误差及其补偿

2.2.1 直流电桥

① 直流电桥的平衡条件

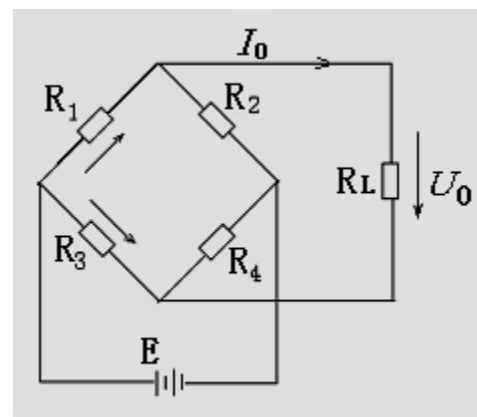
- 当负载 $R_L \rightarrow \infty$ (放大器的输入阻抗比桥路阻抗大的多, 可视为开路) 电桥输出电压为:

$$U_0 = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E$$

电桥平衡时: $I_0 = 0$, $U_0 = 0$

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$$R_1/R_2 = R_3/R_4$$



E 直流供电
 R_1 - R_4 桥臂电阻

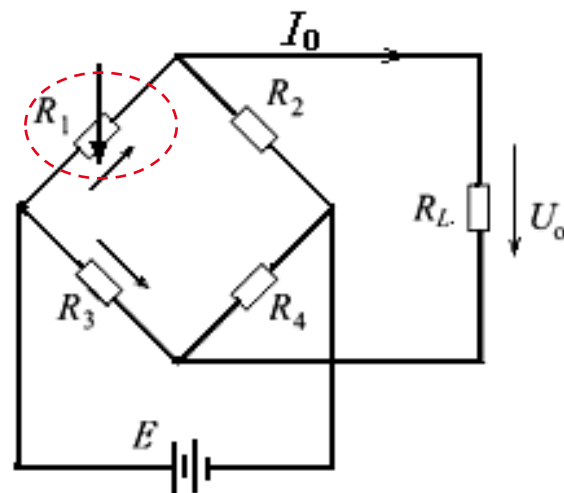
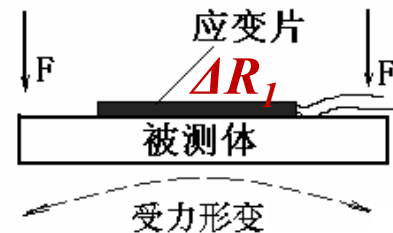
- 要满足电桥平衡条件, 必须有对比积相等, 邻臂比相等

2.2.1 直流电桥

② 电桥电压灵敏度

- 设 R_1 为应变片，应变时 R_1 变化量为 ΔR_1 ， R_2 ， R_3 ， R_4 为固定电阻。
- 应变片阻值变化电桥失衡，不平衡输出电压为。

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$
$$= E \frac{(R_4/R_3)(\Delta R_1/R_1)}{(1 + \Delta R_1/R_1 + R_2/R_1)(1 + R_4/R_3)}$$



2.2.1 直流电桥

② 电桥电压灵敏度

对于
$$U_0 = E \frac{(R_4 / R_3)(\Delta R_1 / R_1)}{(1 + \Delta R_1 / R_1 + R_2 / R_1)(1 + R_4 / R_3)}$$

• 考虑平衡条件 $R_2 / R_1 = R_4 / R_3$

• 设桥臂比 $n = R_2 / R_1$

$$U_0 = E \frac{n(\Delta R_1 / R_1)}{(1 + \Delta R_1 / R_1 + n)(1 + n)}$$

• 由于 $\Delta R_1 \ll R_1$, 忽略分母中

• 电桥输出电压可近似为

$$U_0 \approx E \cdot \frac{n}{(1 + n)^2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

👉 电桥输出的电压灵敏度为

$$K_u = \frac{n}{(1 + n)^2} \cdot E$$

2.2.1 直流电桥

$$K_u = \frac{n}{(1+n)^2} \cdot E$$

电桥电压灵敏度讨论：

- ① **电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压 E** ，供电电压越高，电桥电压灵敏度越高，但供电电压的提高受到应变片允许功耗的限制，所以要作适当选择。
- ② **电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值 n 的函数**，恰当地选择桥臂比 n 的值，保证电桥具有较高的电压灵敏度。

当 E 值确定后， n 取何值时才能使 K_U 最高？

2.2.1 直流电桥

当 E 值确定后， n 取何值时才能使 K_U 最高呢？

由 $dK_U/dn = 0$ 求 K_U 的最大值，得

$$\frac{dK_U}{dn} = \frac{1 - n^2}{(1 + n)^3} = 0$$

求得 $n = 1$ 时， K_U 为最大值。这就是说，在供桥电压确定后，当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时，电桥电压灵敏度最高，此时单臂工作片的电桥输出电压及电压灵敏度分别为：

电桥输出电压 $U_o = \frac{E}{4} \frac{\Delta R_1}{R_1}$

电压灵敏度 $K_U = \frac{E}{4}$

可知，当电源电压 E 和电阻相对变化量 $\Delta R_1/R_1$ 一定时，电桥的输出电压及其灵敏度也是定值，且与各桥臂电阻阻值大小无关。

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

- 前面的线性关系计算式在应变片的参数变化很小，即 $\Delta R_1 \ll R_1$ 的情况下。若应变片所承受的应变太大，则上述假设不成立，电桥的输出电压与应变之间成非线性关系。
- 在这种情况下，用按线性关系刻度的仪表进行测量必然带来误差。

$$U'_o = E \frac{n \frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right)(1 + n)}$$

U'_o 与 $\Delta R_1/R_1$ 的关系是非线性的，非线性误差为：

$$\gamma_L = \frac{U_o - U'_o}{U_o} = \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1}}$$

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

如果是四等臂电桥, $R_1=R_2=R_3=R_4$, 即 $n=R_2/R_1=1$, 则

$$\gamma_L = \frac{U_o - U'_o}{U_o} = \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{1+n+\frac{\Delta R_1}{R_1}} = \frac{\frac{\Delta R_1}{2R_1}}{1+\frac{\Delta R_1}{2R_1}}$$

由上式可见, 非线性误差与 $\Delta R_1/R_1$ 成正比

- 对金属电阻丝应变片, 因灵敏系数 k_0 主要由几何尺寸引起的, ΔR 非常小, 电桥非线性误差可以忽略。
- 对于半导体应变片, 灵敏度系数 k_0 主要由电阻率变化引起的, 应变时电阻率 $\Delta R/R$ 变化很大, 非线性误差不能忽略。

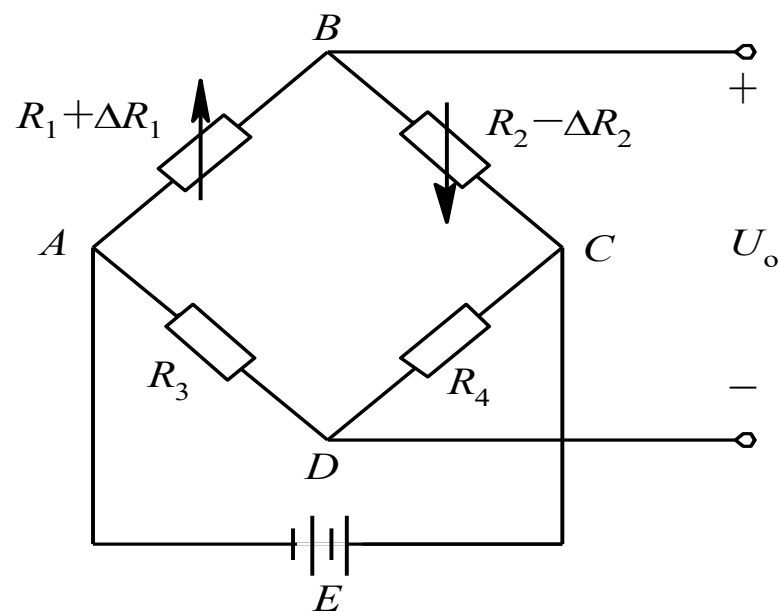
例: 金属应变片 $k_0 = 2$ $\varepsilon \approx 0.005$ $\Delta R/R = k\varepsilon = 0.01$ $\gamma_L = 0.5\%$

半导体应变片 $k_0 = 130$ $\varepsilon = 0.001$ $\Delta R/R = 0.13$ $\gamma_L = 6\%$

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

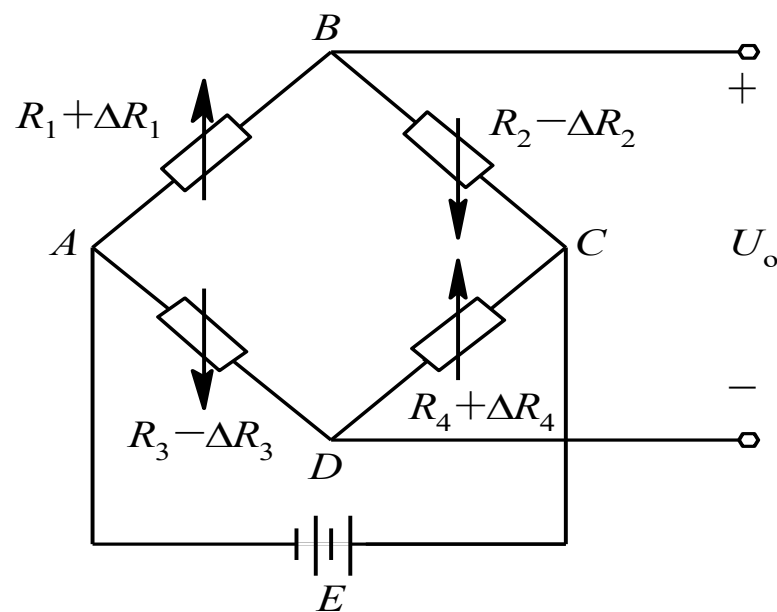
➤ 实际电路中非线性误差总是存在的，为减小非线性误差，常采用差动电桥：

半桥差动电路和**全桥差动电路**。



(a)

半桥差动电路



(b)

全桥差动电路

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

半桥差动电路：在试件上**安装两个工作应变片**，一个受拉应变，一个受压应变，接入电桥相邻桥臂。

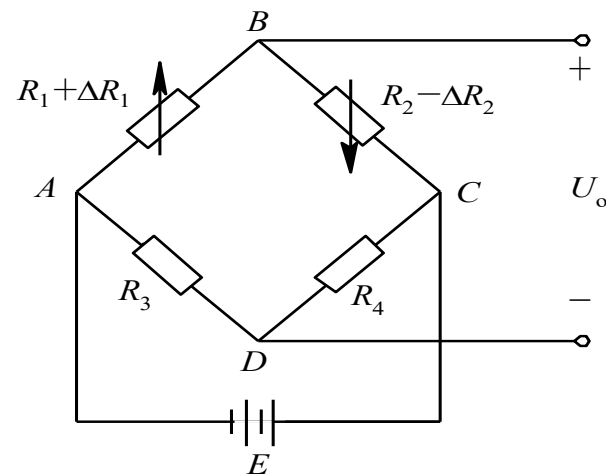
该电桥输出电压为：

$$U_o = E \left(\frac{\Delta R_1 + R_1}{\Delta R_1 + R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

若 $\Delta R_1 = \Delta R_2$, $R_1 = R_2$, $R_3 = R_4$, 则得

$$U_o = \frac{E}{2} \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

由上式可知， U_o 与 $\Delta R_1 / R_1$ 成线性关系，差动电桥无非线性误差，而且电桥电压灵敏度 $K_U = E / 2$ ，是单臂工作时的两倍，同时还具有温度补偿作用。



2.2.2 非线性误差及其补偿方法

👉 按等臂电桥:

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$

$$\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R$$

□ 半桥电路电压输出和电压灵敏度分别为

$$U_0 = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$K_u = \frac{E}{2}$$

☺ 半桥电路讨论:

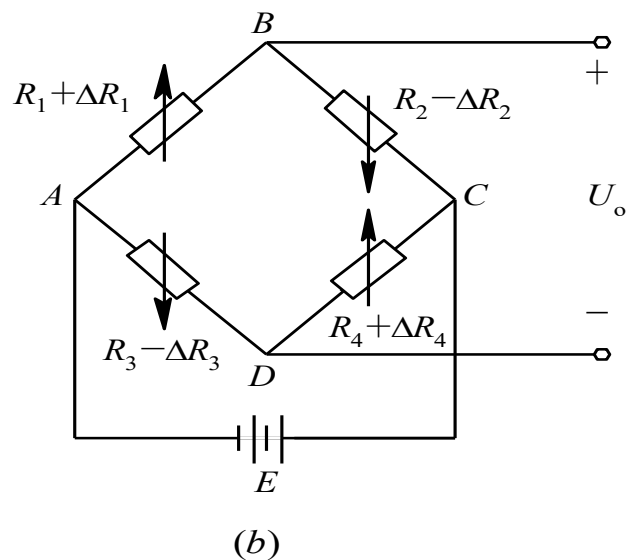
1. 输出电压 U_0 与 $\Delta R/R$ 呈线性关系, 无非线性误差;
2. 半桥电路 (两工作片) 电压灵敏度 K_u 是单臂电桥的两倍;
3. 同时电路具有温度补偿作用

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

若将电桥四臂接入四片应变片，如下图所示，即**两个受拉应变，两个受压应变，将两个应变符号相同的接入相对桥臂上**，构成**全桥差动电路**。若 $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4$ ，且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ ，则

$$U_o = E \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

$$K_U = E$$



此时全桥差动电路不仅没有非线性误差，而且电压灵敏度为单片工作时的4倍，同时仍具有温度补偿作用。

2.2.2 非线性误差及其补偿方法

直流电桥输出电压

$$U_0 = K_u \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

单桥

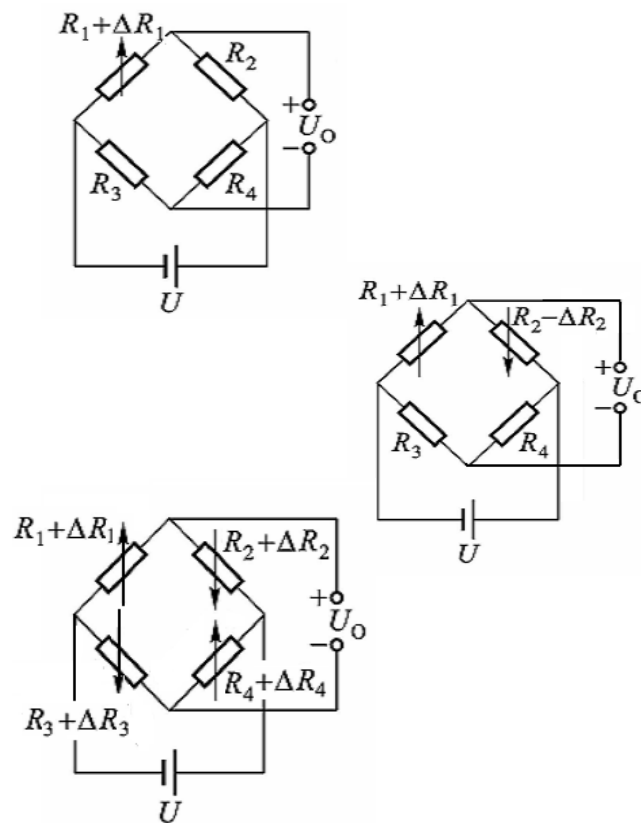
$$K_u = \frac{E}{4}$$

半桥

$$K_u = \frac{E}{2}$$

全桥

$$K_u = E$$



1. 电桥接法与电桥灵敏度的关系: $K_{\text{半桥单臂}} : K_{\text{半桥双臂}} : K_{\text{全桥}} = 1 : 2 : 4$
2. 电桥联接的规律 电阻变化符号相反的联入相邻臂中,电阻变化符号相同的联入相对臂中
3. 桥路的非线性误差,单臂有非线性误差,双臂和全桥无非线性误差, 还具温度补偿作用



第2章

- 2.1 金属的电阻应变效应
- 2.2 电阻应变片测量电路
- 2.3 电阻应变式传感器的应用
- 2.4 半导体压阻式传感器的应用

2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变片主要是用于两个方面：

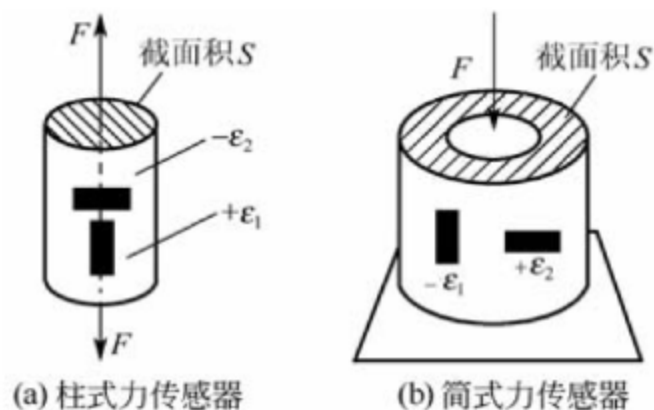
- 各种传感器
- 应力分析测试



2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器

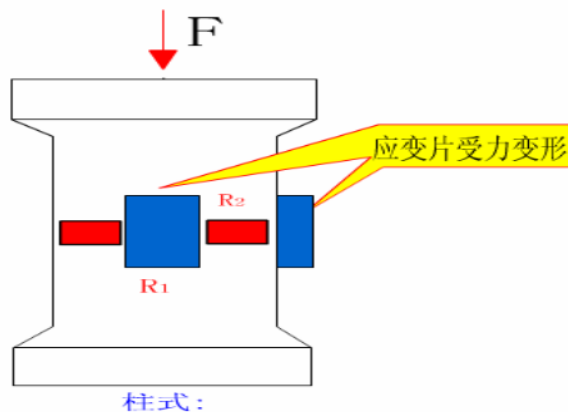


有实心（柱形）、空心（筒形）。在圆筒（柱）上按一定方向粘贴应变片。

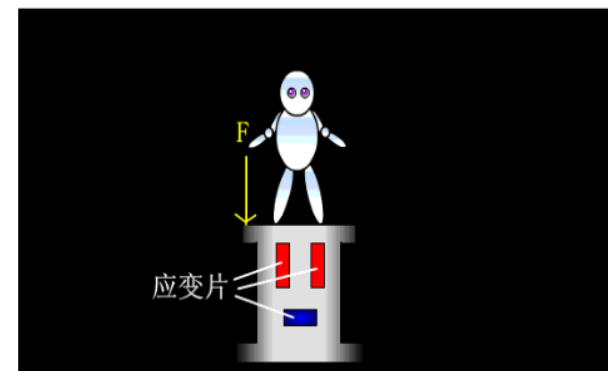
2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器



用于大吨位的实验机、轨道、起吊装备、火车头拉力测试以及各类电子称。（如：量程40t,...500t，精度0.2%）



2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器

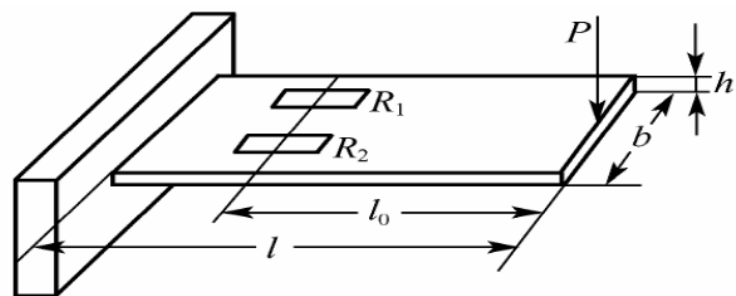


- 微型拉压力传感器，微型称重传感器；
- 量程：10kg,20kg.....5000kg；
- 准确度（线性+迟滞+重复性）：0.25%

2.3 电阻应变式传感器的应用

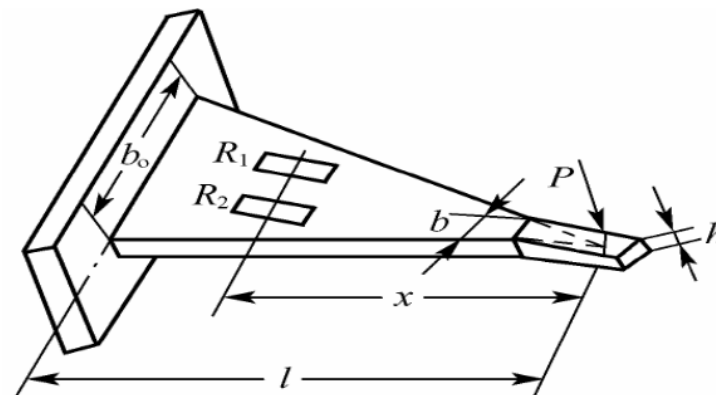
电阻应变式力传感器

2) 悬臂梁式力传感器



等截面悬臂梁

$$\varepsilon = \frac{6 l_0 F}{b h^2 E}$$



等强度悬臂梁

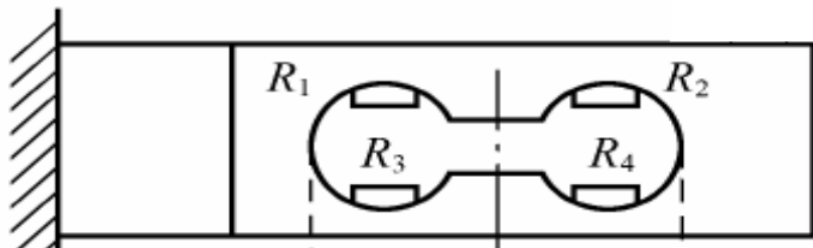
$$\varepsilon = \frac{6 l F}{b_0 h^2 E}$$

结构简单，灵敏度高，常用于几百kg的小载荷测量。

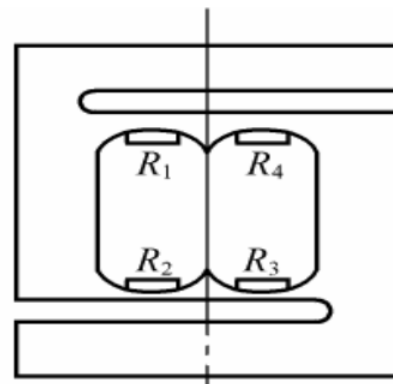
2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器

2) 悬臂梁式力传感器



双孔梁



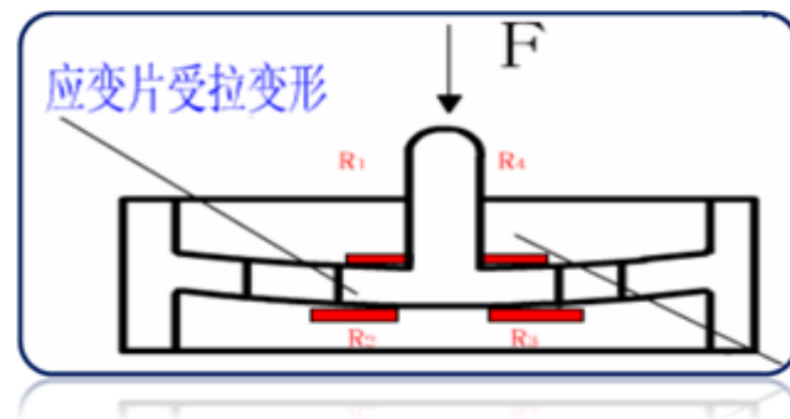
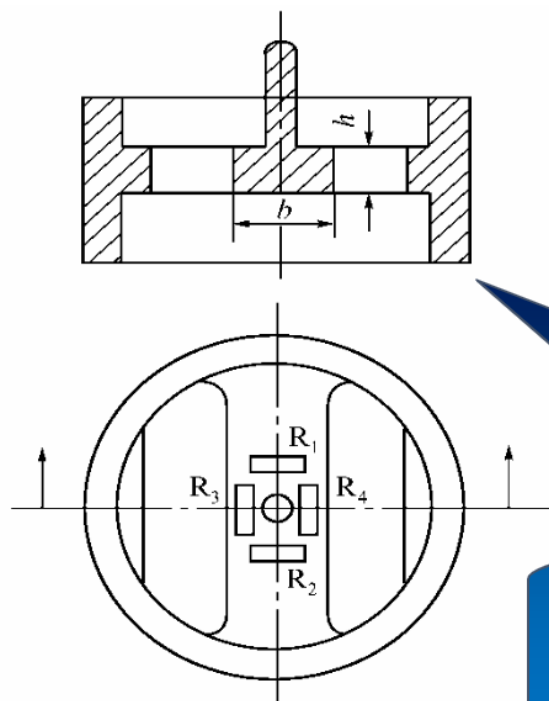
S 型弹性元件

- **双孔梁**多用于小量程工业电子秤和商业电子秤。
- **S形弹性元件**，用于测量较小载荷。如：吊勾称、配料秤、搅拌机、测力机、电子磅称。

2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器

3) 双端固定梁式力传感器

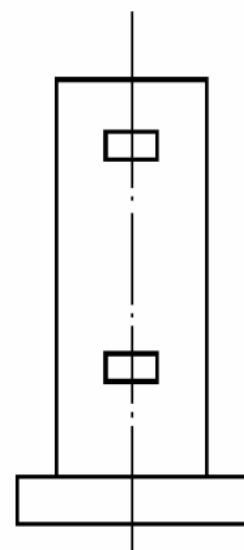
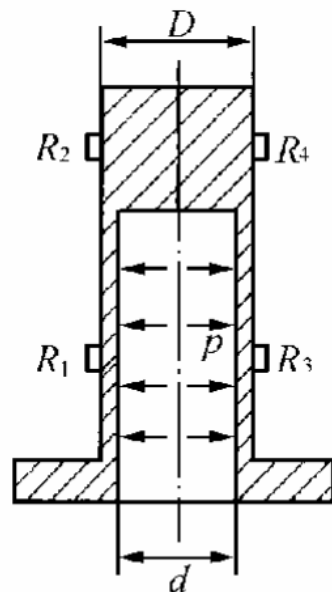
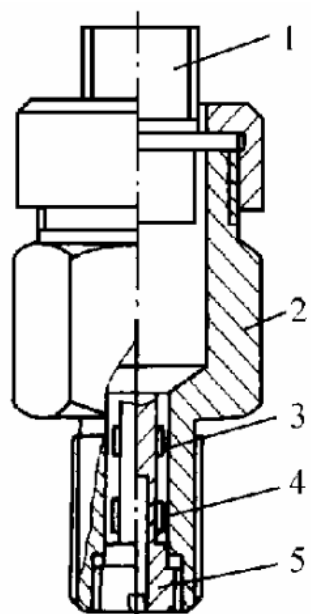


$$\varepsilon = \frac{3lF}{4bh^2E}$$

梁的两端固定，中间加载荷。这种梁的结构在相同力的作用下产生的挠度比悬臂梁小。

2.3 电阻应变式传感器的应用

电阻应变式力传感器



(a) 结构示意图 (b) 筒式弹性元件 (c) 应变计布片

1—插座；2—基体；3—温度补偿应变计；4—工作应变计；5—应变筒

筒式压力传感器

2.3 电阻应变式传感器的应用

汽车衡



2.3 电阻应变式传感器的应用

汽车衡



2.3 电阻应变式传感器的应用

应变测试



随着我国铁路提速战略的实施及高速铁路的蓬勃发展，轨道的安全成为人们关注的焦点。温度和应变是表征钢轨安全状态的重要参数。



京沪高铁的应变测试

2.3 电阻应变式传感器的应用

应变片的粘贴

- ① **打磨:**选择的构件表面待测点用细砂纸打磨干净，用酒精棉球反复擦洗贴处，直到棉球无迹为止。
- ② **粘贴:**在应变片基底上挤一小滴502胶水，轻轻涂抹均匀，立即放在应变贴片位置。
- ③ **焊线:**将应变片的引线焊接到导引线上
- ④ **固化:**贴片后最好自然干燥几小时。
- ⑤ **检查:**用兆欧表检查应变片与试件之间的绝缘电阻，应大于1000M欧。
- ⑥ **保护:**用704硅橡胶覆于应变片上，防止受潮。



第2章

- 2.1 金属的电阻应变效应
- 2.2 电阻应变片测量电路
- 2.3 电阻应变式传感器的应用
- 2.4 半导体压阻式传感器的应用



山东大学

2.4 半导体压阻式传感器的应用

- 2.4.1 半导体的压阻效应**
- 2.4.2 半导体应变片**
- 2.4.3 扩散型压阻式压力传感器**
- 2.4.4 压阻式加速度传感器**
- 2.4.5 测量桥路及温度补偿**

2.4 半导体压阻式传感器的应用

概述

随着半导体技术的发展，传感器正朝着半导体化和集成化的方向发展。人们发现，**当固体材料受到作用力时，其电阻率会发生变化，这种效应被称为压阻效应。压阻式传感器的工作原理正是基于半导体的压阻效应。**

利用硅的压阻效应和微电子技术制成的压阻式传感器，具有灵敏度高、动态响应好、精度高、易于微型化和集成化等特点，因此获得了广泛应用。



2.4.1 半导体压阻效应

半导体电阻应变片是一种利用半导体材料压阻效应的电阻型传感器。半导体材料在某一方向受到作用力时，它的电阻率会发生明显变化，这种现象被称为**压阻效应**，由压阻系数 π 表示。

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$

金属材料

半导体材料

半导体电阻率

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi_l \sigma = \pi_l E_e \frac{\Delta l}{l}$$

π_l 为半导体材料的压阻系数，它与半导体材料种类及应力方向与晶轴方向之间的夹角有关；
 E 为半导体材料的弹性模量，与晶向有关。

ε 轴向应变；
 μ 泊松系数；
 ρ 半导体的电阻率；
 σ 半导体纵向所受应力

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + \mu + \pi_l E)\varepsilon$$

2.4.1 半导体压阻效应

对半导体材料而言, $\pi_l E \gg (1+\mu)$, 故 $(1+\mu)$ 项可以忽略

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_l E \varepsilon = \pi_l \sigma$$

半导体材料的电阻值变化, 主要是由电阻率变化引起的, 而电阻率 ρ 的变化是由应变引起的

半导体单晶的应变灵敏系数可表示

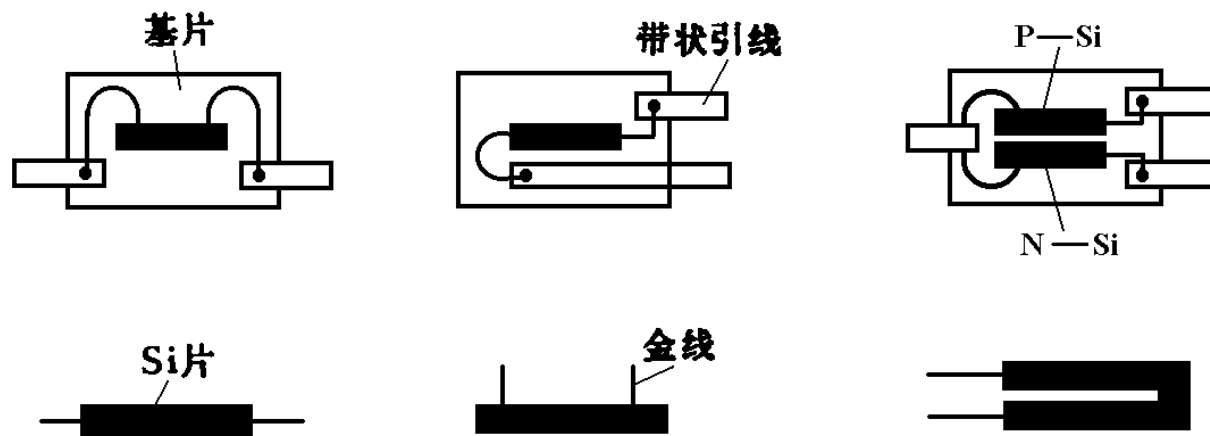
$$K = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon} = \pi_l E$$

半导体的应变灵敏系数还与掺杂浓度有关, 它随杂质的增加而减小

半导体应变片灵敏系数 k_θ 主要由电阻率的变化引起的。半导体压阻传感器的灵敏度 k_θ 比金属应变片可以大50 ~ 100倍;

2.4.2 半导体应变片

(1) 结构型式及特点



主要优点

- 灵敏系数比金属电阻应变片的灵敏系数大数十倍
- 横向效应和机械滞后极小
- 温度稳定性和线性度比金属电阻应变片差得多

2.4.2 半导体应变片

(2) 测量电路

① 恒压源

$$U_0 = U \Delta R / (R + \Delta R_t)$$

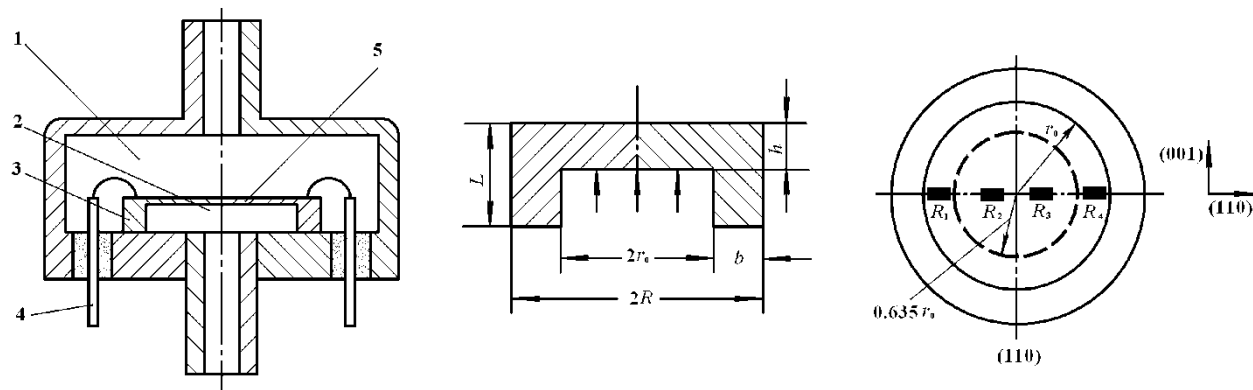
电桥输出电压与 $\Delta R / R$ 成正比，输出电压受环境温度的影响。

② 恒流源

$$U_0 = I \cdot \Delta R$$

电桥输出电压与 ΔR 成正比，环境温度的变化对其没有影响。

2.4.3 扩散型压阻式压力传感器



压阻式压力传感器结构简图

1—低压腔 2—高压腔 3—硅杯 4—引线 5—硅膜片

采用N型单晶硅为传感器的弹性元件，在它上面直接蒸镀半导体电阻应变薄膜

2.4.3 扩散型压阻式压力传感器

工作原理:

- 膜片两边存在压力差时，膜片产生变形，膜片上各点产生应力。
- 四个电阻在应力作用下，阻值发生变化，电桥失去平衡，输出相应的电压，电压与膜片两边的压力差成正比。

四个电阻的配置位置:

按膜片上径向应力 σ_r 和切向应力 σ_t 的分布情况确定。

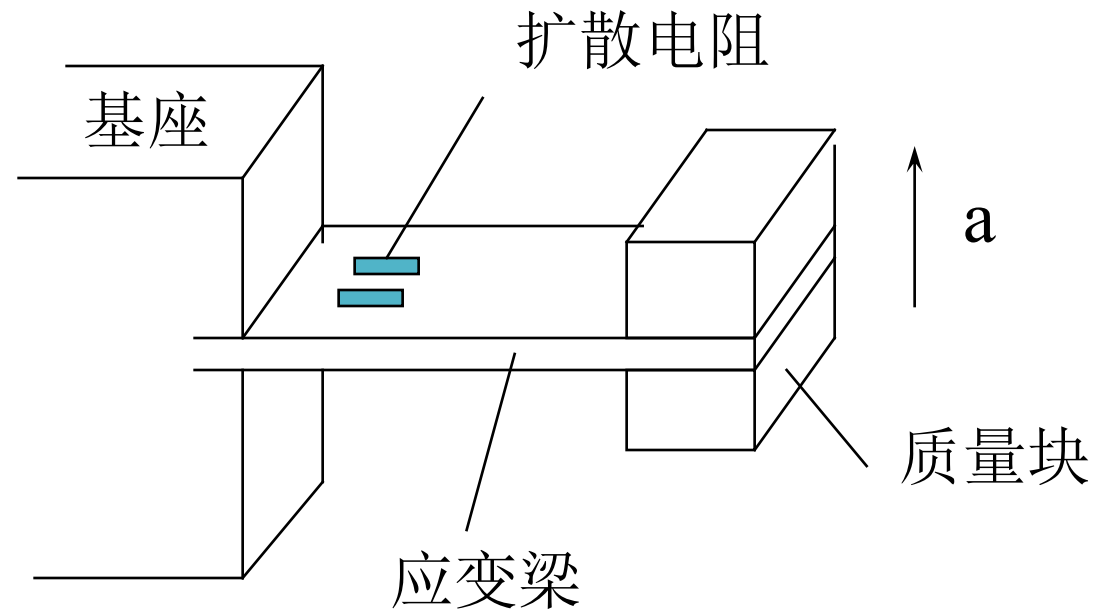
$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{3p}{8h^2} [(1 + \mu)r_0^2 - (3 + \mu)r^2] \\ \sigma_t &= \frac{3p}{8h^2} [(1 + \mu)r_0^2 - (1 + 3\mu)r^2] \end{aligned} \right\}$$

优点: 体积小，结构比较简单，动态响应也好，灵敏度高，能测出十几帕的微压，长期稳定性好，滞后和蠕变小，频率响应高，便于生产，成本低。

缺点: 测量准确度受到非线性和温度的影响。智能压阻式压力传感器利用微处理器对非线性和温度进行补偿。

2.4.4 压阻式加速度传感器

它的悬臂梁直接用单晶硅制成，四个扩散电阻扩散在其根部两面。



2.4.5 测量桥路及温度补偿

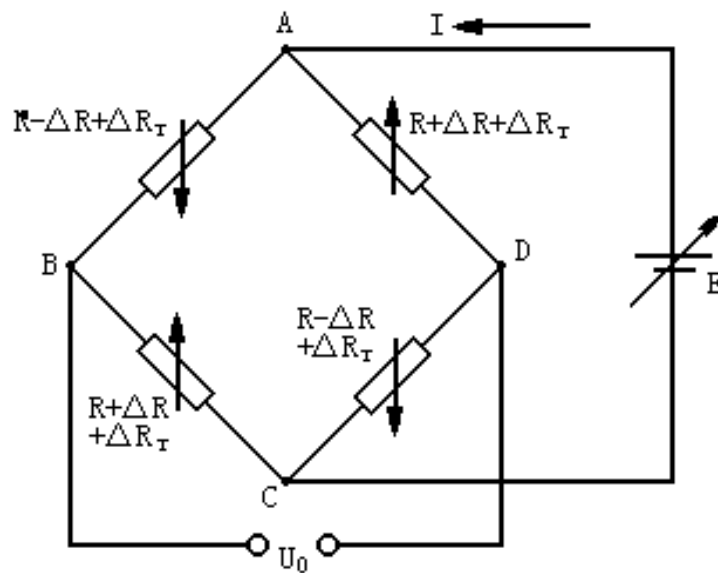
由于制造工艺、温度影响等原因，电桥可能出现失调、零位温漂、灵敏度温度系数以及非线性等问题，这些问题会影响传感器的准确性。

减少与补偿误差措施

1. 恒流源供电电桥
2. 零点温度补偿
3. 灵敏度温度补偿

2.4.5 测量桥路及温度补偿

1. 恒流源供电电桥



恒流源供电的全桥差动电路

假设 ΔR_T 为温度引起的电阻变化

$$I_{ABC} = I_{ADC} = \frac{1}{2} I$$

电桥的输出为

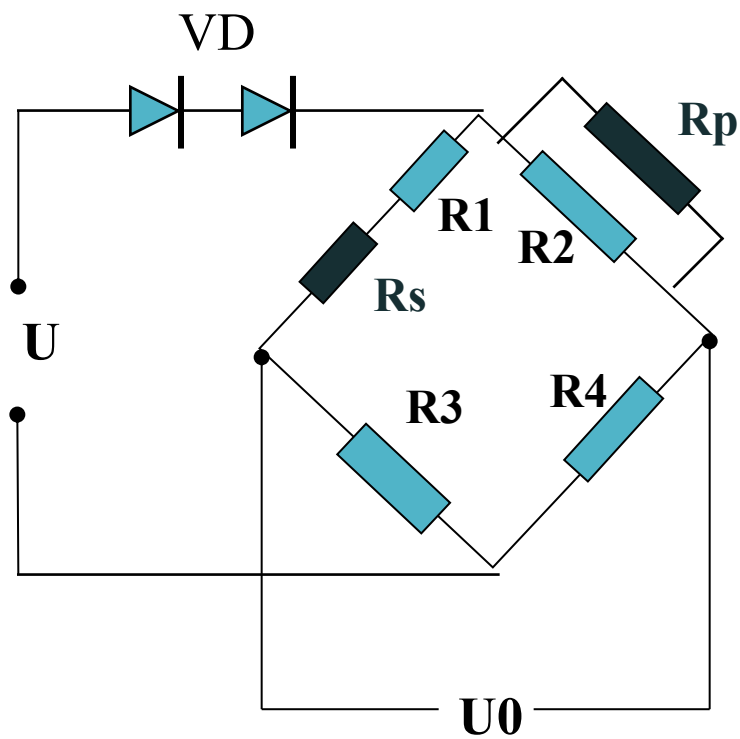
$$\begin{aligned} U_0 &= U_{BD} \\ &= \frac{1}{2} I (R + \Delta R + \Delta R_T) - \frac{1}{2} I (R - \Delta R + \Delta R_T) \\ &= I \Delta R \end{aligned}$$

电桥的输出电压与电阻变化成正比，与恒流源电流成正比，但与温度无关，因此测量不受温度的影响。

2.4.5 测量桥路及温度补偿

2.温度漂移及其补偿

温度变化而变化，将引起零漂和灵敏度漂移



零漂
灵敏度漂移

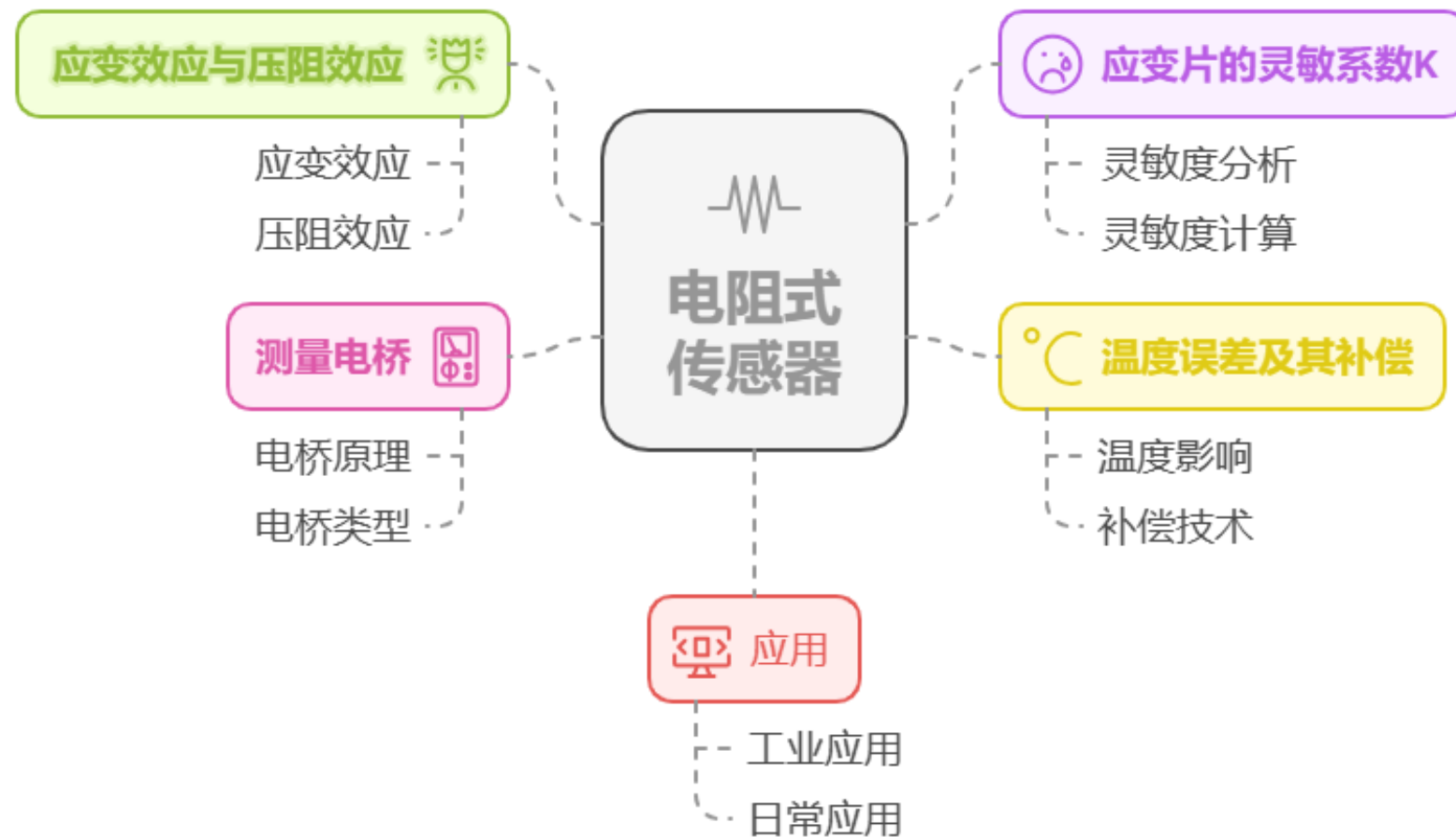
扩散电阻值随温度变化
压阻系数随温度变化

零位温漂
灵敏度温漂

串、并联电阻
串联二极管

串联电阻 R_s 起调零作用
并联电阻 R_p 起补偿作用

电阻式传感器小结



习题：

1, 2, 3, 9。请同学们根据课堂内容独立完成以下作业。

谢谢！

